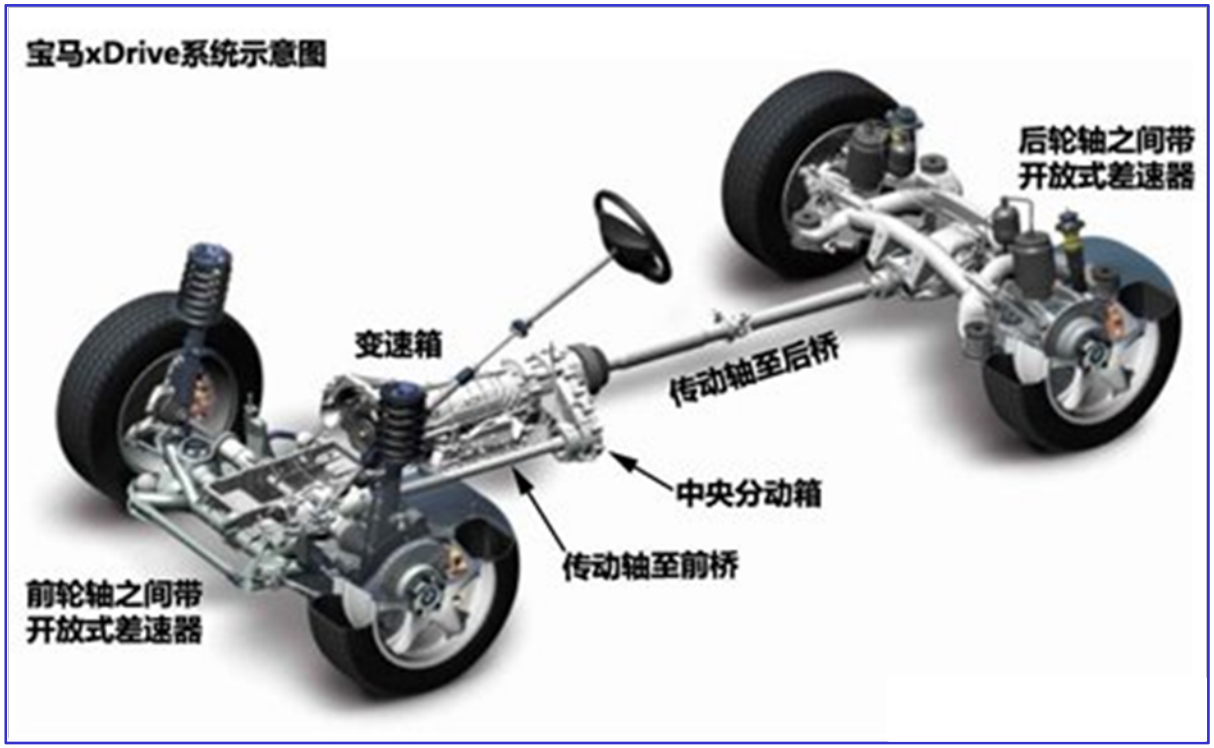
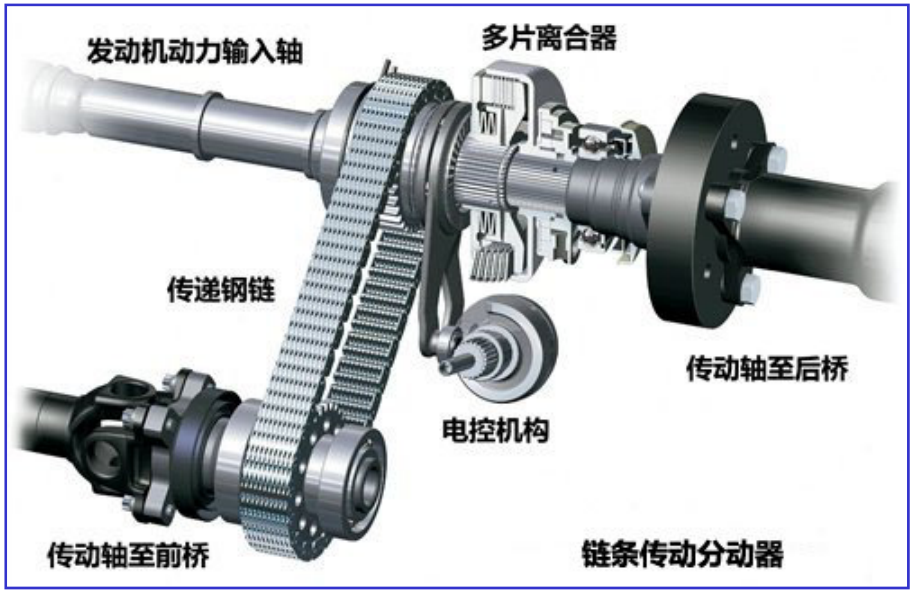
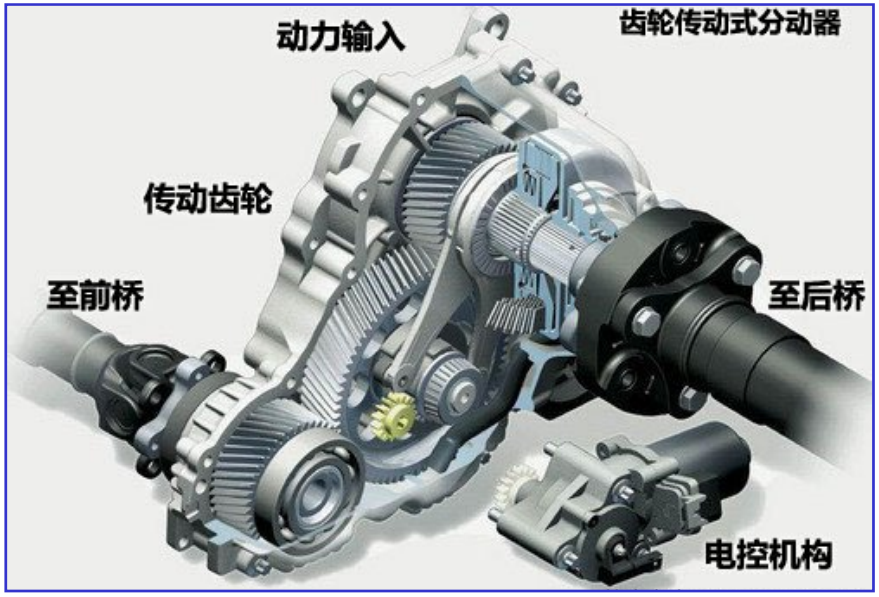


本章要点

- 分时/适时/全时四轮驱动各自的特点
- 与两轴式变速器配用的前驱动桥、后驱动桥的结构简图、零件名称、传递路线
- Heldex差速器工作原理

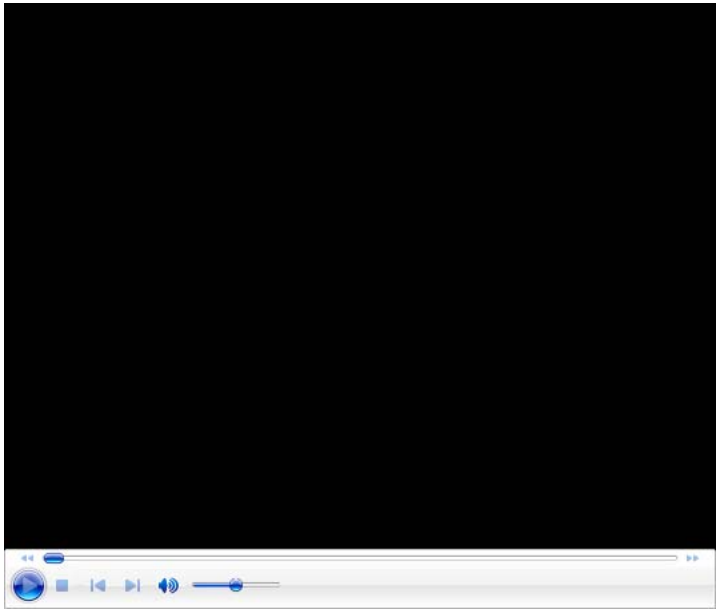




第七章：
四轮驱动

- 四轮驱动概述
- 分时四轮驱动
- 适时四轮驱动
- 全时四轮驱动
- 四轮驱动车型介绍

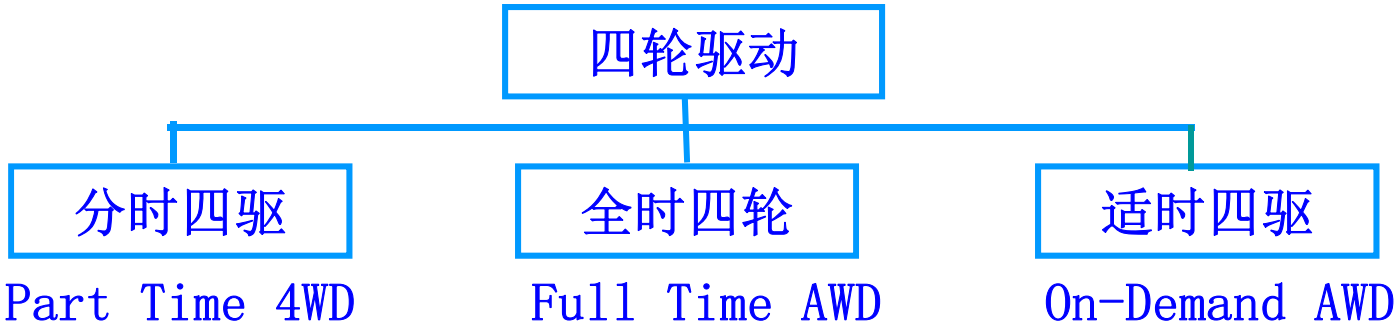
四轮驱动工作原理(1m51s)





1、四轮驱动概述

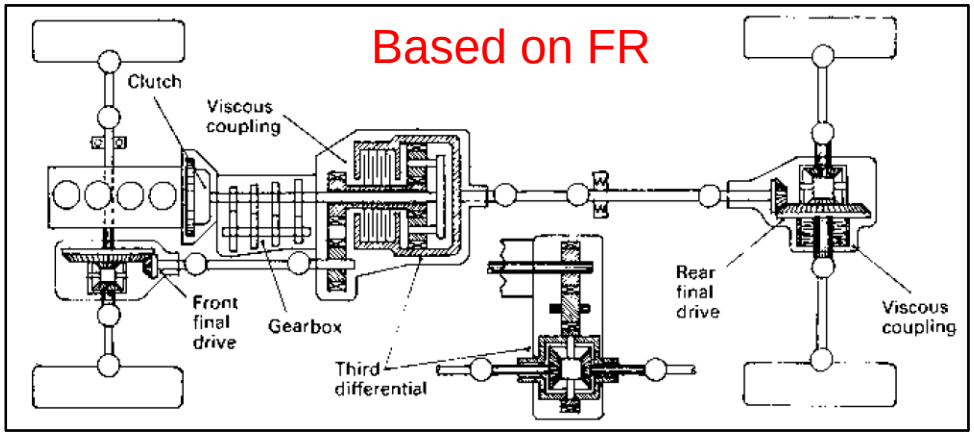
1.1、四轮驱动类型

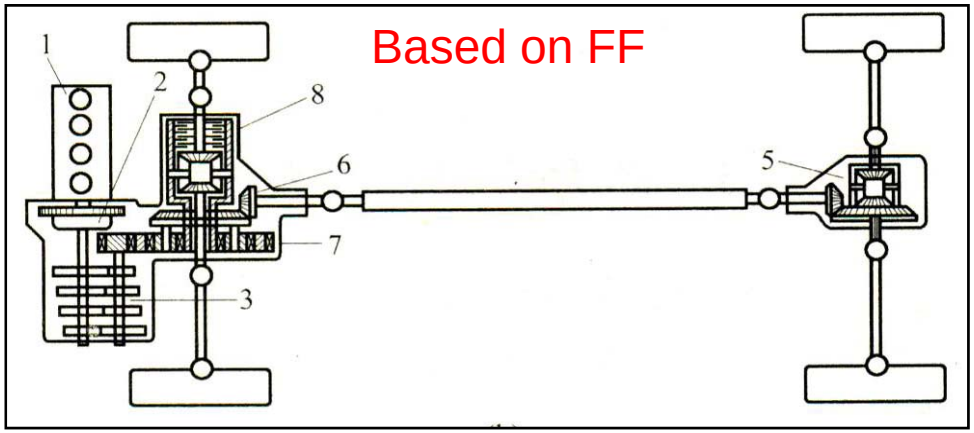


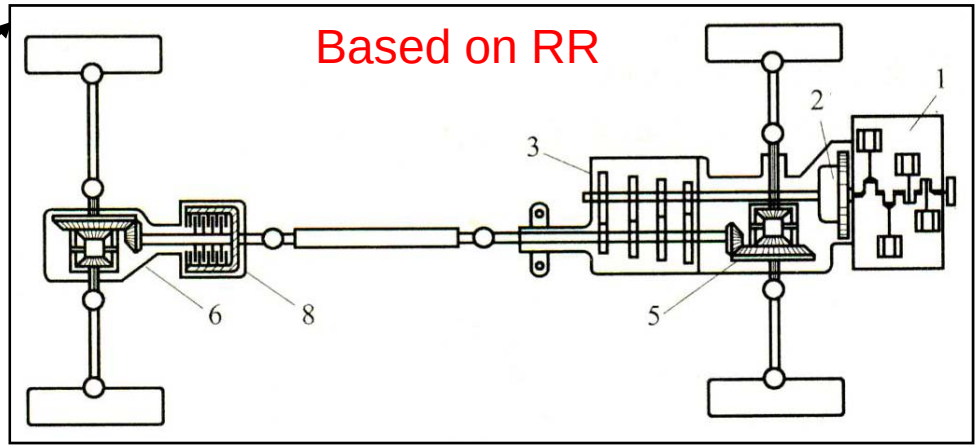
- 4WD(分时四驱)：专为越野行驶设计，主要是为了增加牵引力；结构上有分动器，需要驾驶员根据路面条件操纵分动器，实现后轮驱动和四轮驱动的切换。
- 适时四驱：在正常的路面条件下，车辆一般会采用两轮驱动的方式；一旦遇到不良路面或驱动轮打滑，自然切换到四轮驱动状态，其最大优势是操作简单，不需要驾驶员来操纵接合系统。
- AWD(全时四驱)：主要是为了减少轮胎的滑动和提供更好的操控性能，结构上有轴间差速器，无需驾驶员来操纵接合系统，没有低速范围，按照需求自动分配前后轮转矩。AWD是一种公路驾驶系统，旨在提高汽车公路驾驶性和全天候性，而不是越野性。

1.2、四轮驱动系统的结构型式

4WD型方案本身不属于基本的布置方案，它是在FR、FF、RR等基本型的基础上变型而成。通常是在这些基本型的基础上，在变速器后面增加分动器或中央差速器，把变速器输出的功率分成两路，一路到前驱动桥，另一路到后驱动桥，就形成了四轮驱动。







1-发动机；2-离合器；3-变速器；4-分动器或轴间差速器；5-后驱动桥主减速器；6-前驱动桥主减速器；7-轴间差速器(圆柱行星齿轮)；8-粘性联轴差速器

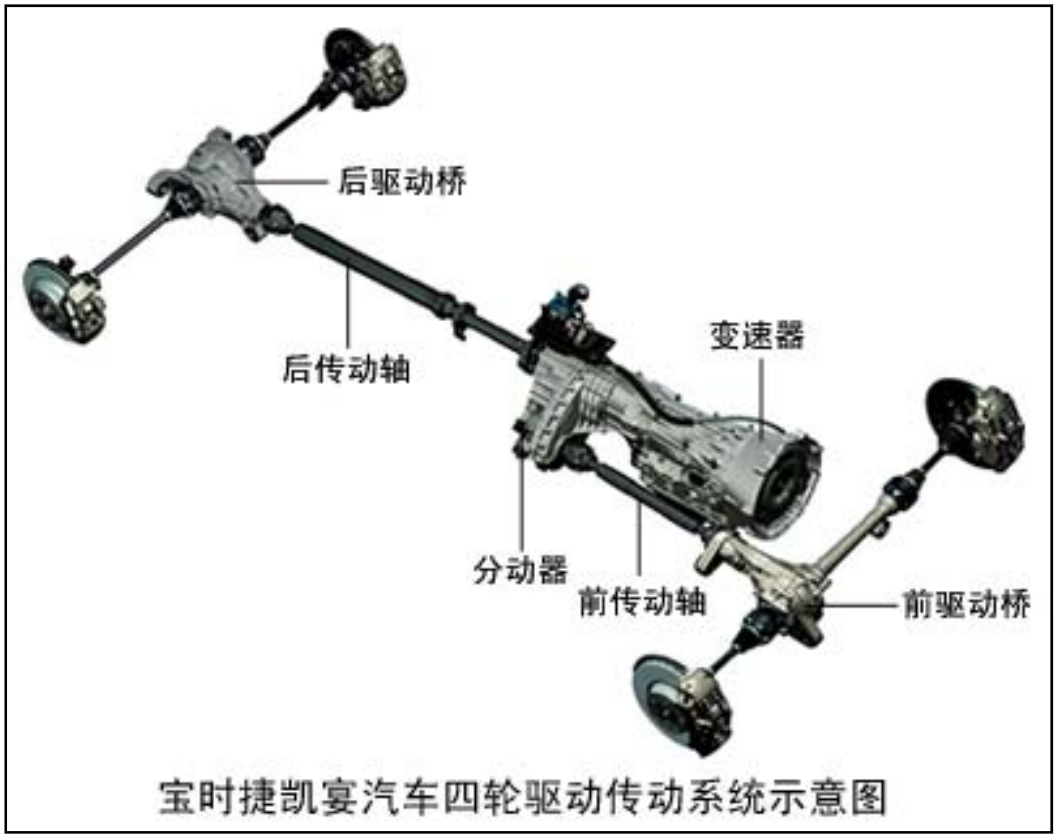
1.3、四轮驱动优缺点

优点(相对于2WD)

- 更好的行驶通过性能和行驶稳定性(泥泞或雪地)；
- 驱动力不受轴荷分配的影响；
- 更好的加速性能；
- 轮胎磨损均匀；
- 适于牵引。

缺点(相对于2WD)

- 结构复杂，成本高；
- 油耗较高；
- 噪声和振动大。

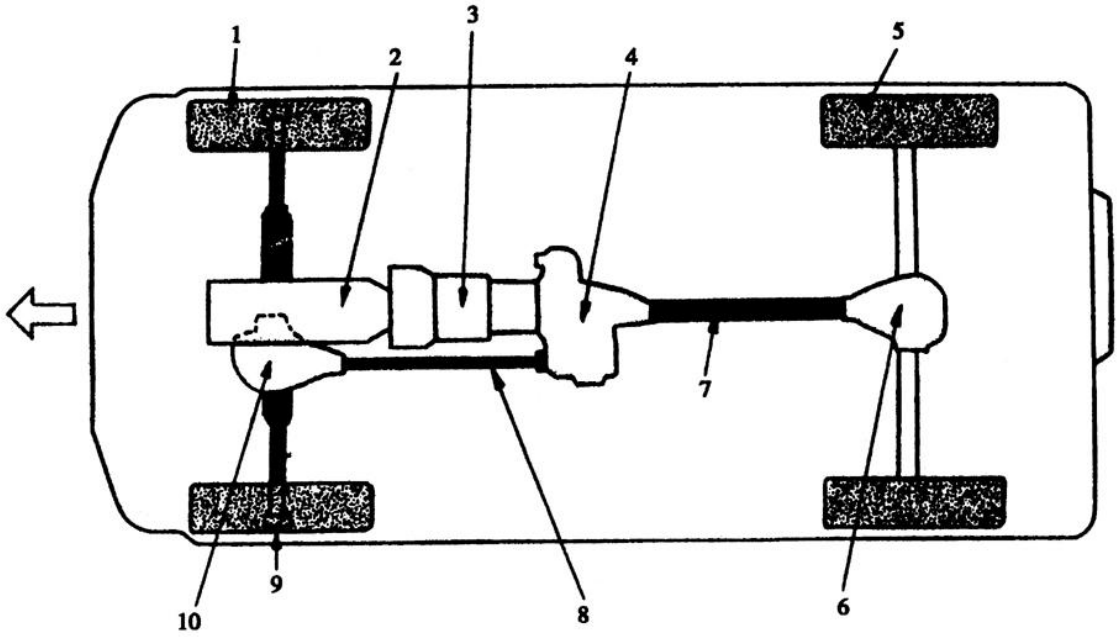


宝时捷凯宴汽车四轮驱动传动系统示意图

2、分时四轮驱动

2.1、基本构造(以FR为原型)

- 在普通路面上行驶时选择2WD，而在冰雪、泥泞路面或部分车轮陷入泥坑空转等情况下则选择4WD。
- 其传动系统主要由变速器、分动器、前桥万向传动装置、前驱动桥、后桥万向传动装置、后驱动桥等组成。

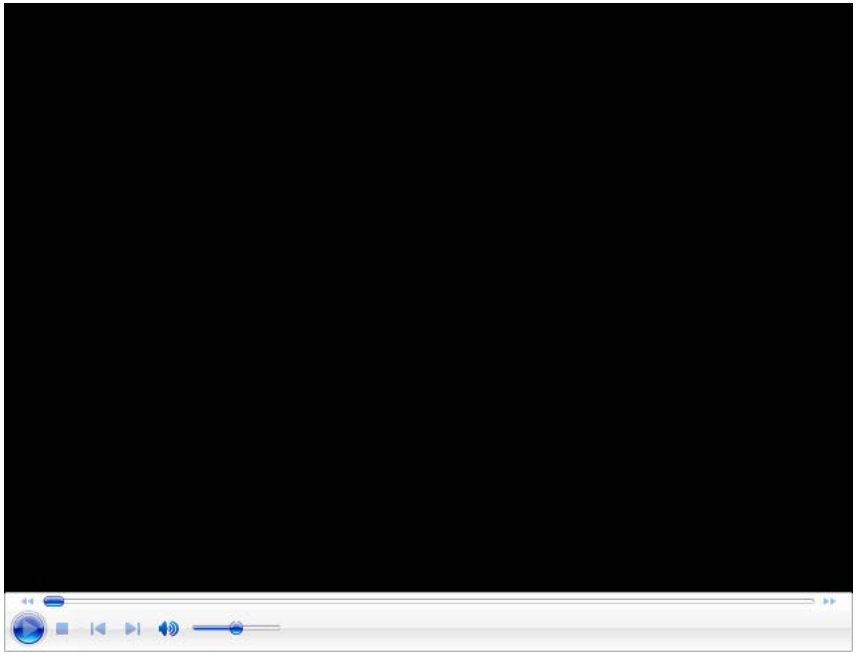


选择式 4WD 的基本构造

1-前轮;2-发动机;3-变速器;4-分动器;5-后轮;6-后驱动桥;7-后桥万向传动装置;8-前桥万向传动装置;9-自由轮轮毂;10-前驱动桥

2.2、分动器

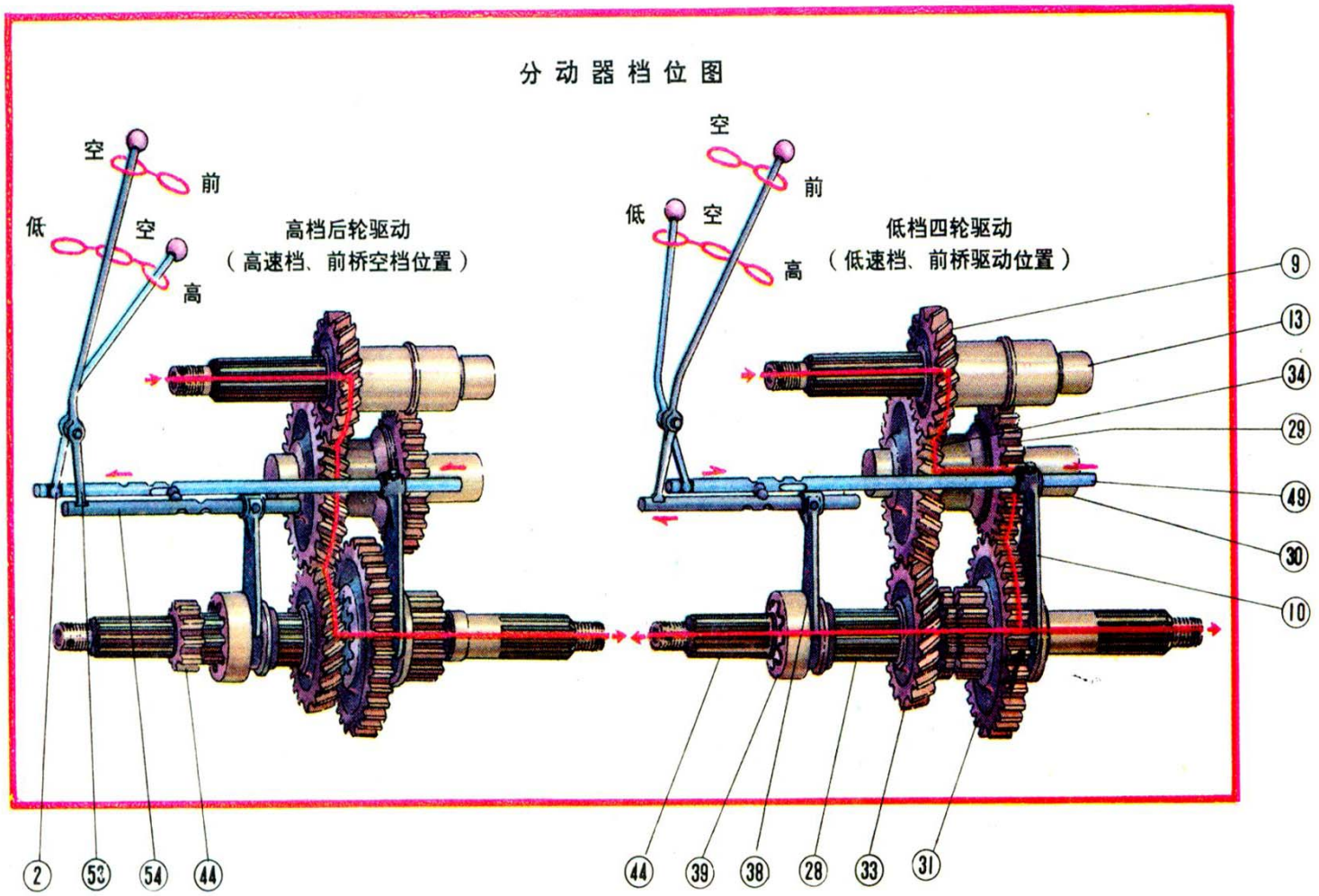
分动器视频(2m38s)



2.2.1、分动器概述

- 功用：将变速器输出的动力分配到前、后驱动桥；
- 分类：单体式、整体式(与变速器制成一体)；
- 结构特点：
  - 由齿轮传动(或链传动)机构和操纵机构组成；
  - 可直接或通过万向传动装置与变速器第二轴相连；
  - 输出轴通过万向传动装置与各驱动桥相连；
  - 通常有两个档位(H和L)，兼起副变速器作用。

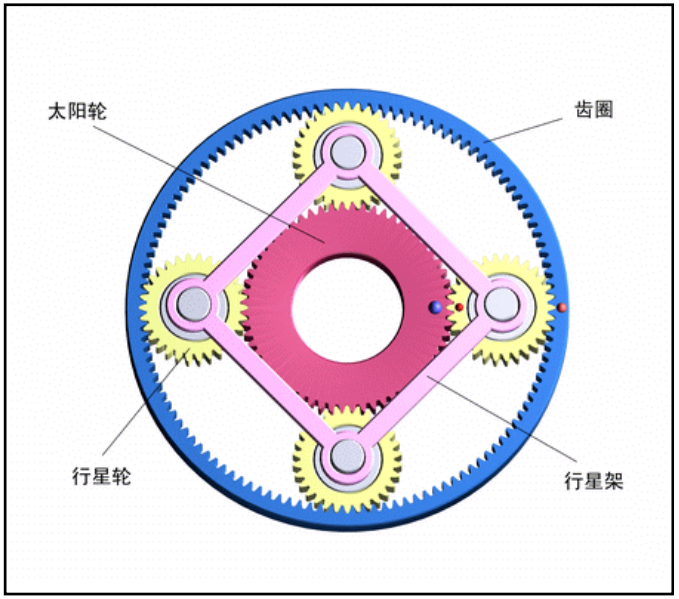
2.2.2、BJ212分动器

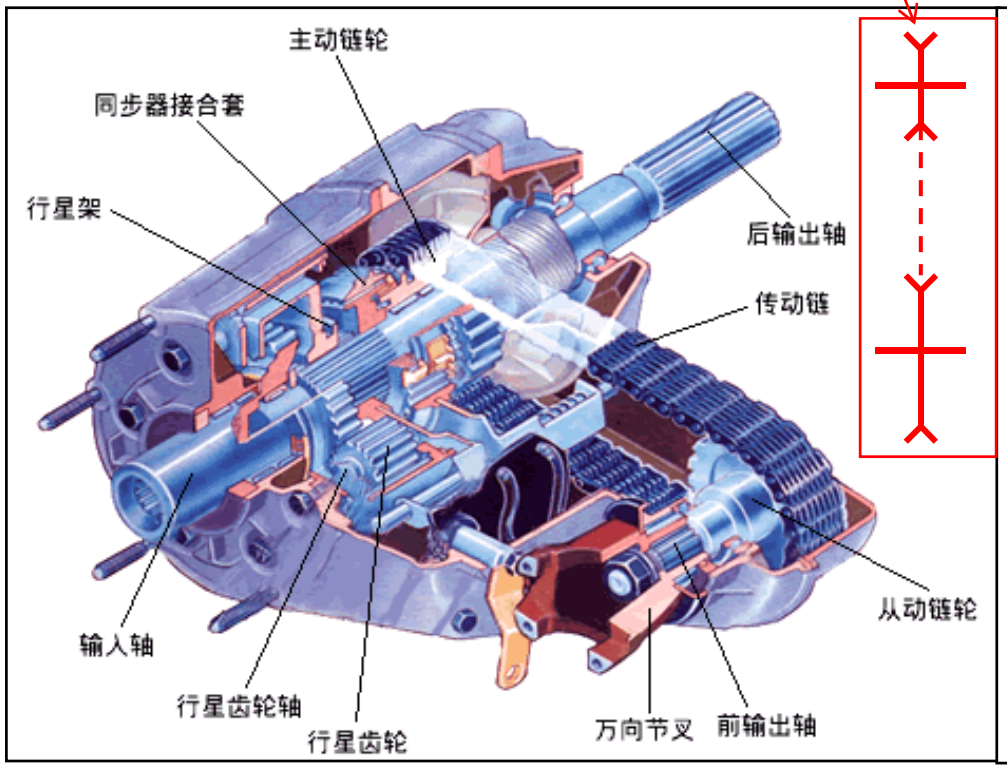


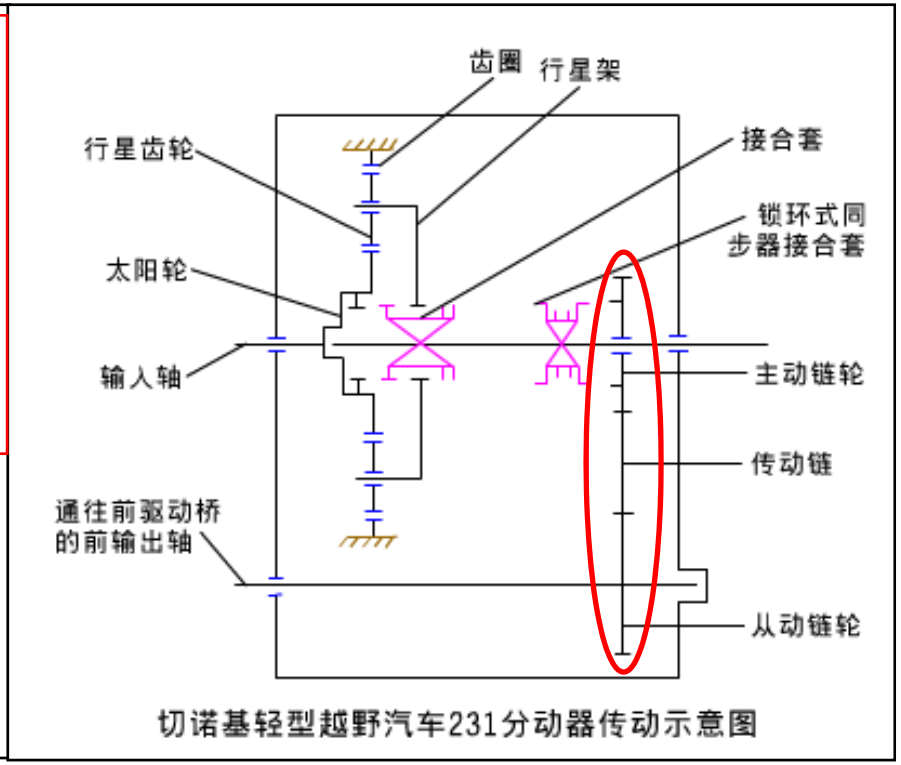
- 操纵规则：非先接上前桥，不得挂入低速挡；非先退出低速挡，不得摘下前桥。

2.2.3、切诺基分动器

- 分动器兼作副变速器(行星齿轮式和圆柱齿轮式两种)；
- 前桥通过链传动(链传动简图)。

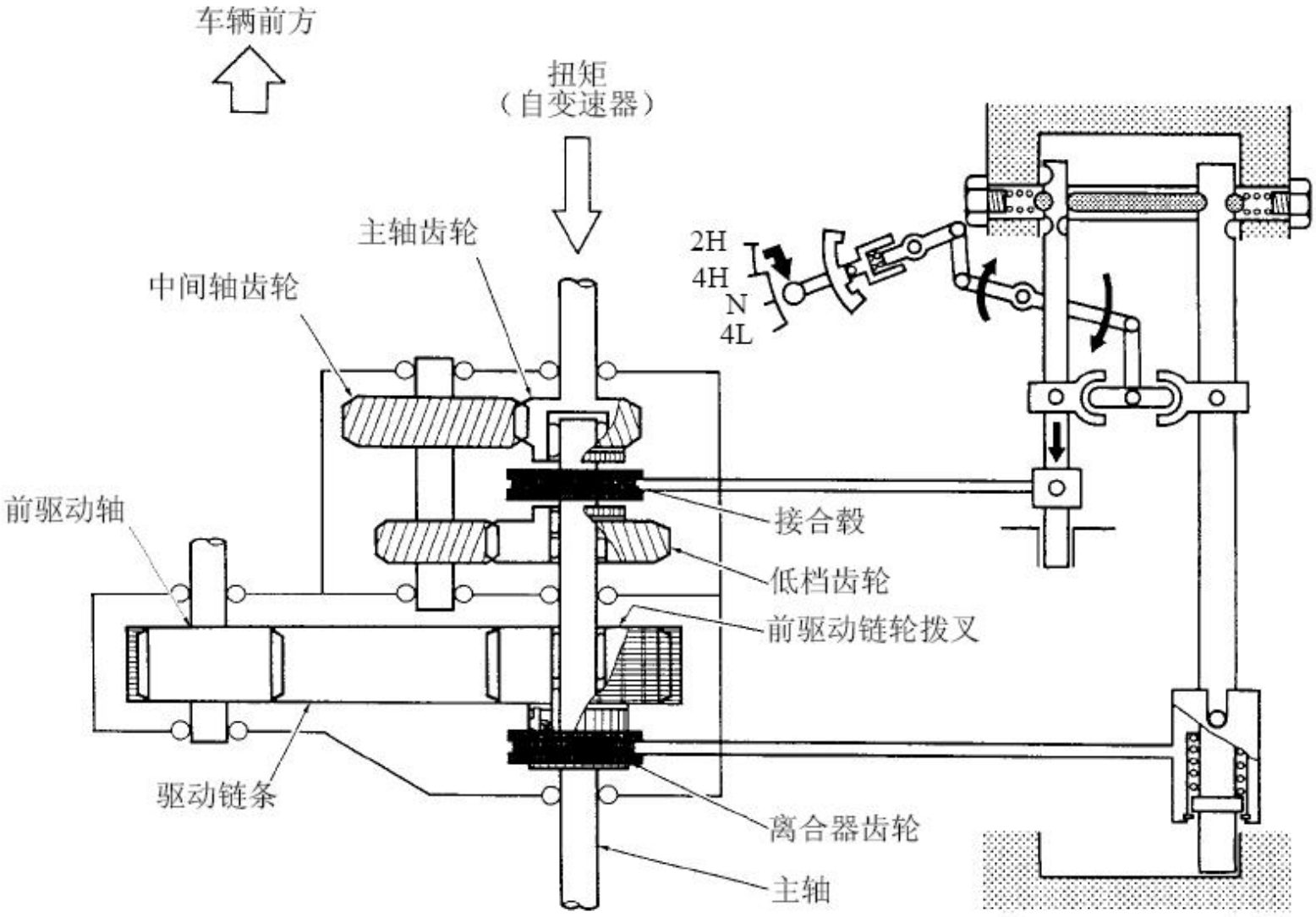






切诺基轻型越野汽车231分动器传动示意图

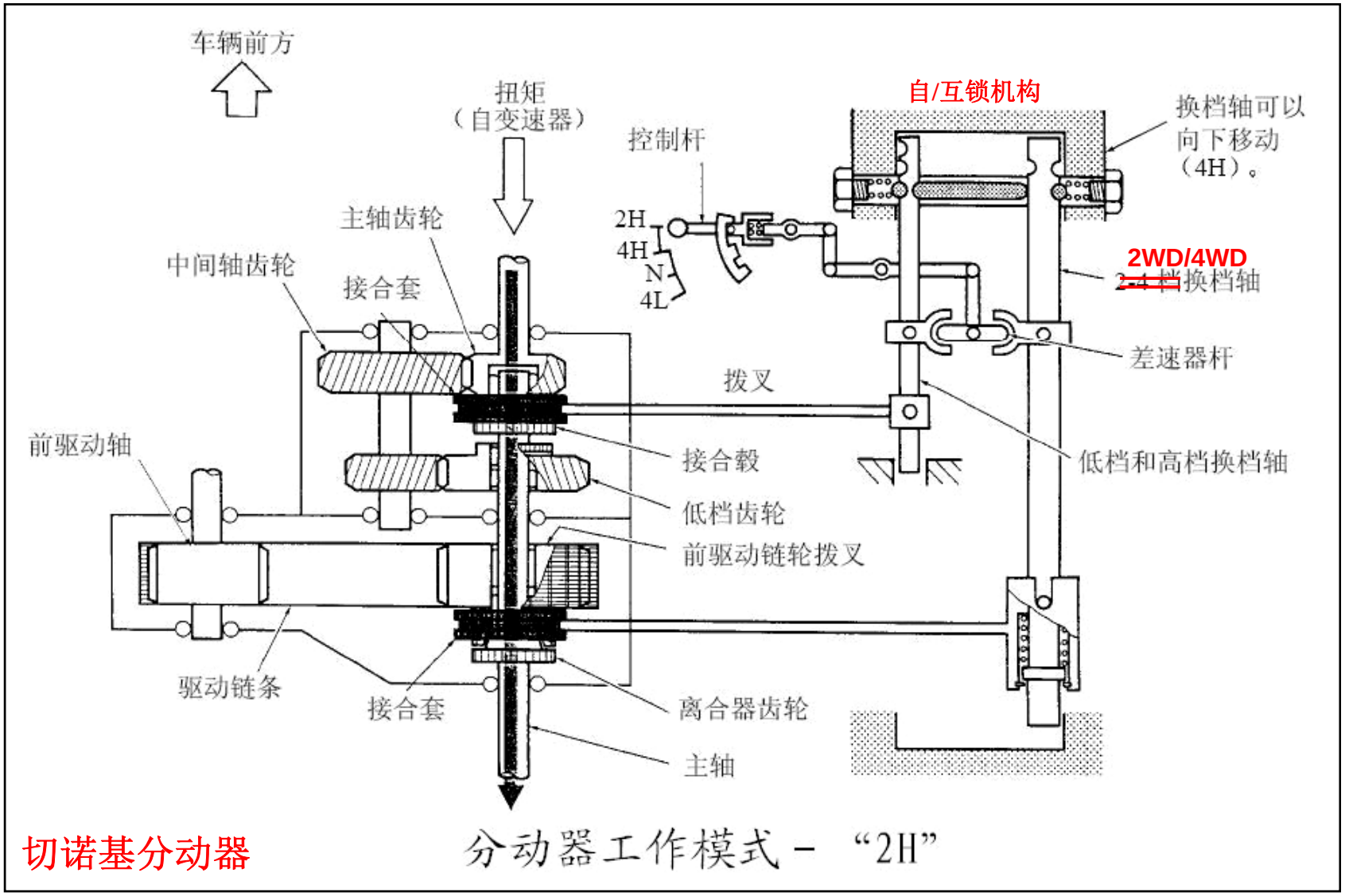
2.3、分时四驱的工作模式(1)



分动器工作模式－ “N”

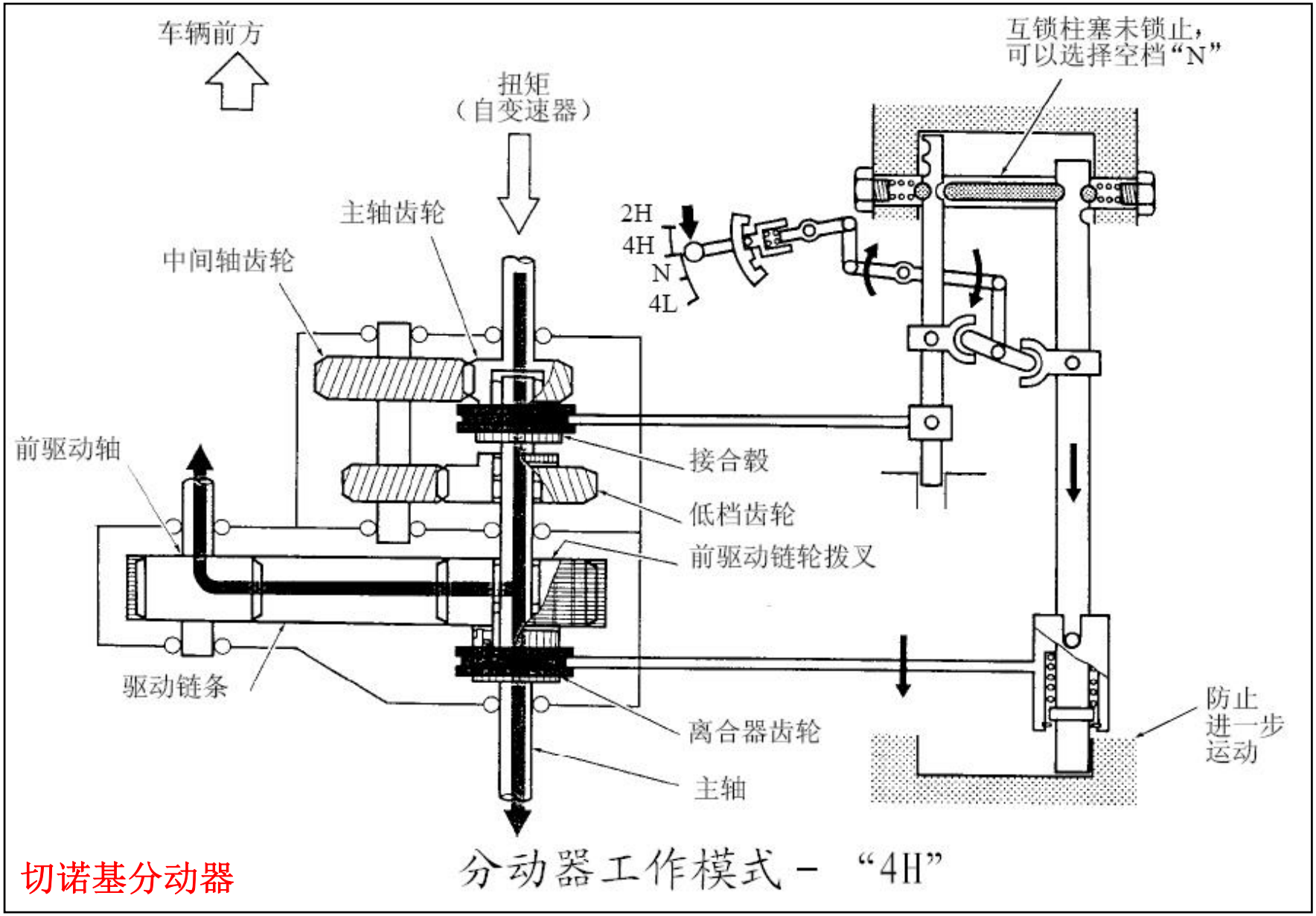
切诺基分动器

分时四驱的工作模式(2)



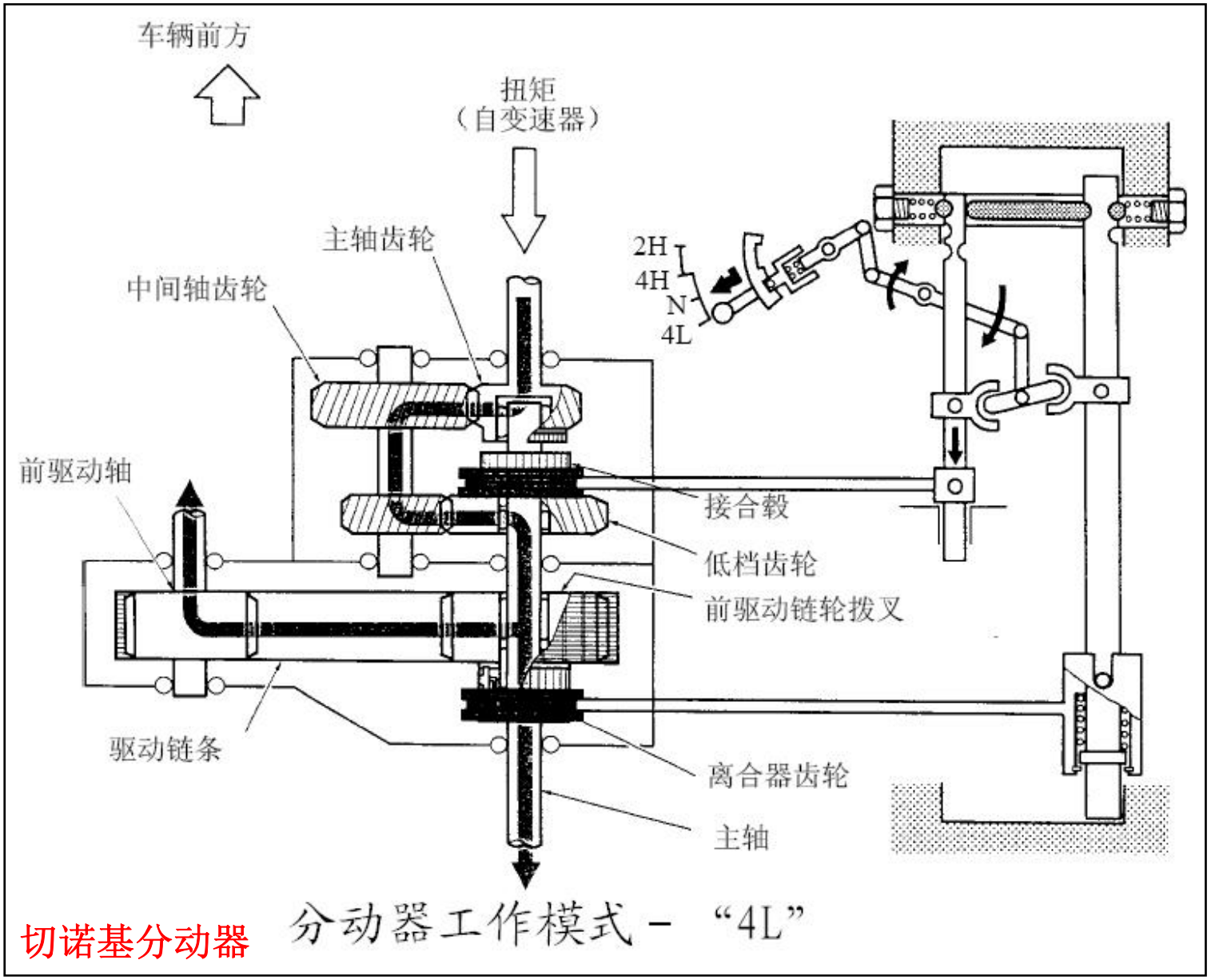
切诺基分动器

分时四驱的工作模式(3)



切诺基分动器

分时四驱的工作模式(4)



切诺基分动器

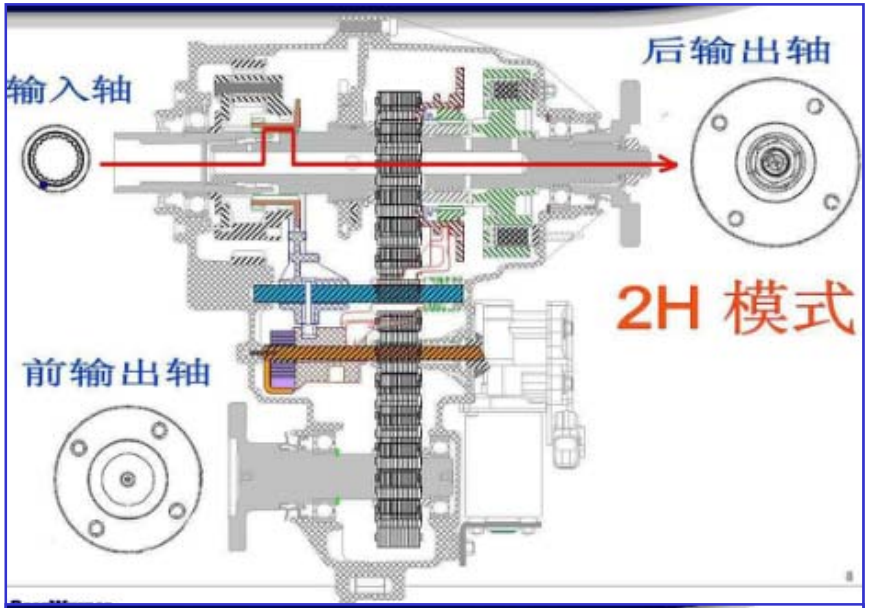
长城哈佛分动器
工作模式切换采用电控方式

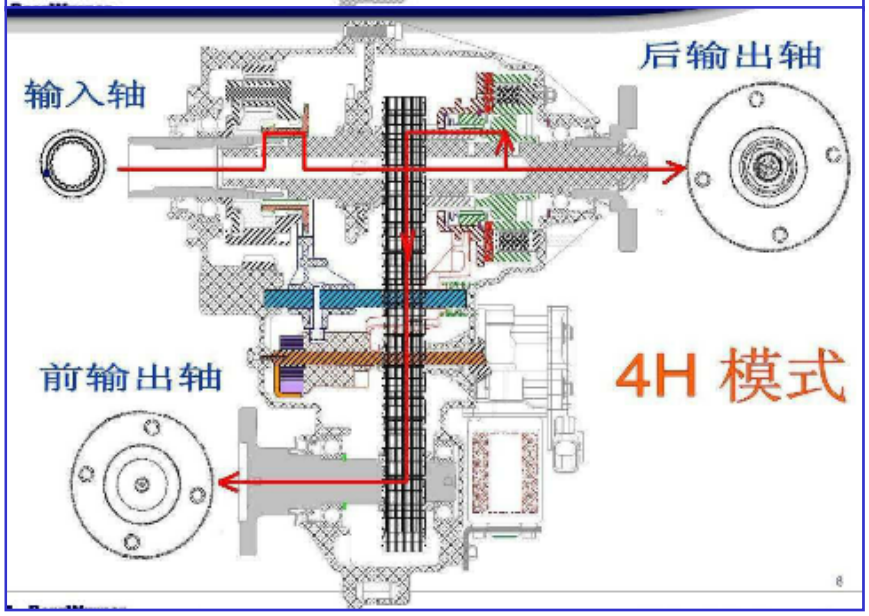




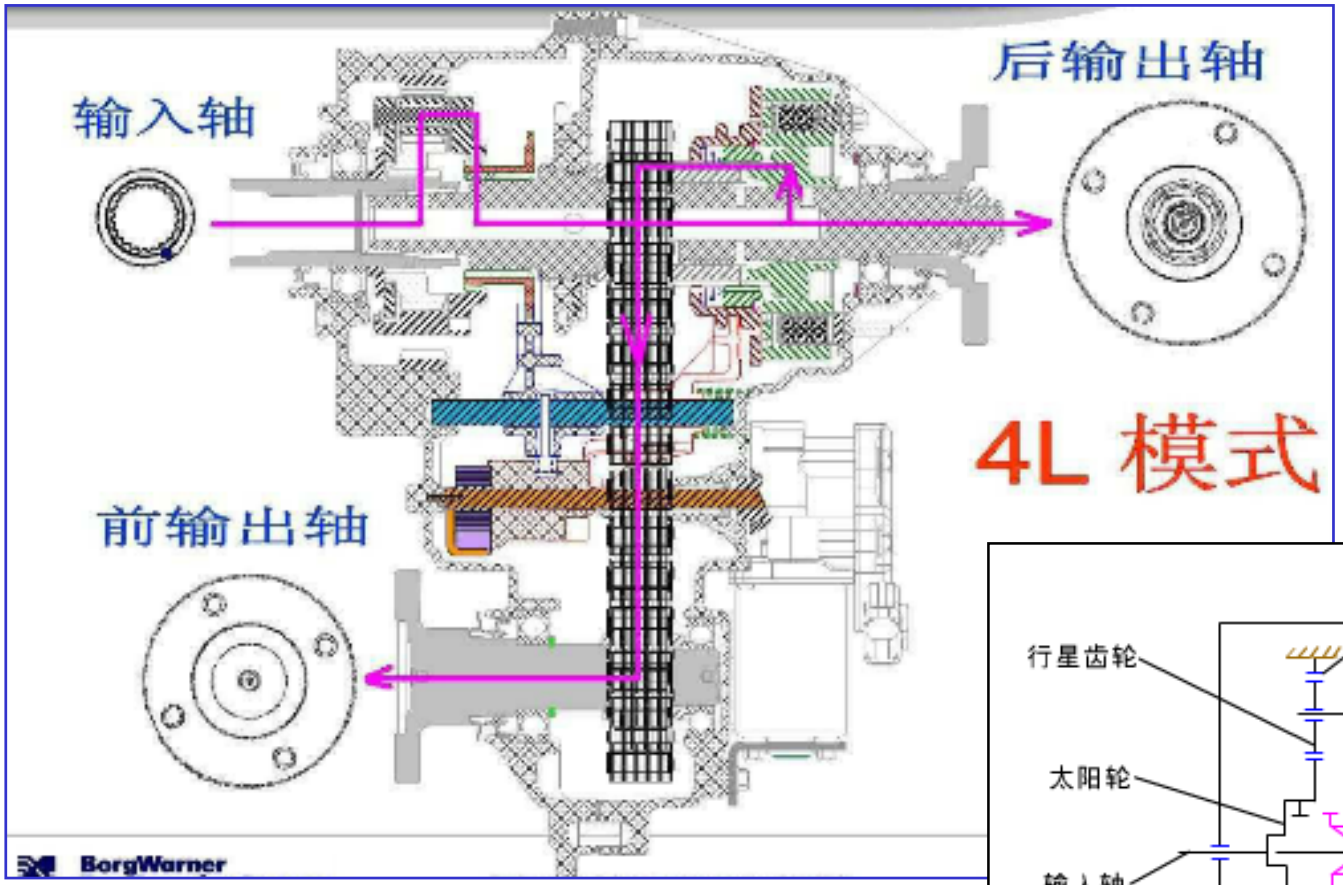
长城哈佛分动器结构及工作过程

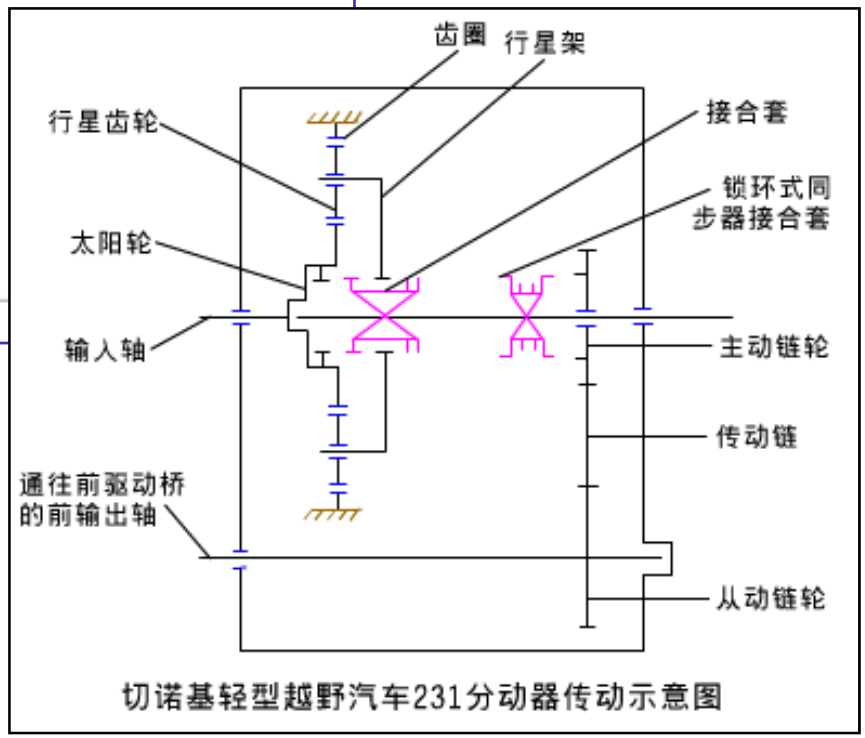






长城哈佛分动器结构及工作过程





切诺基轻型越野汽车231分动器传动示意图

- H/L档切换通过什么？
- 2/4驱切换通过什么？

3、适时四轮驱动

3.1、概 述

单纯从字面来理解，适时四驱就是指只有在适当的时候才四轮驱动，而在其它情况下仍然是两轮驱动的驱动系统。这个名称有别于需要手动切换两驱和四驱的分时四驱，以及所有工况下都是四轮驱动的全时四驱。

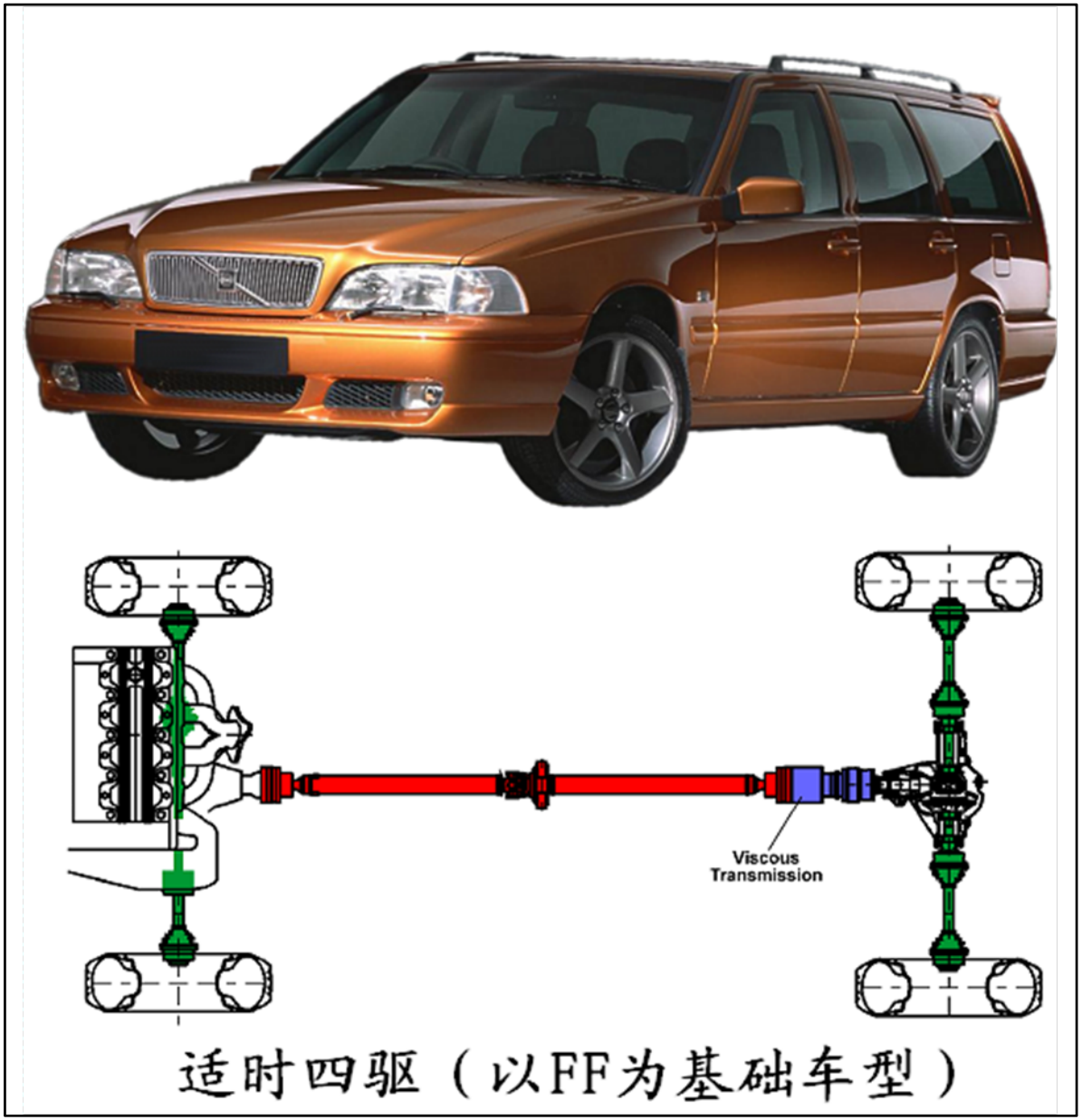
在正常的路面条件下，车辆一般会采用两轮驱动的方式；一旦遇到不良路面或驱动轮打滑，则自然切换到四轮驱动状态，其最大优势就是操作简单。

适时四驱通常分被动和主动两种控制方式，其中被动控制方式主要采用粘性联轴器来实现传动，主动控制方式大多数通过液压多片离合器来实现传动。

3.2、采用粘性联轴器的适时四驱

3.2.1、粘性联轴器

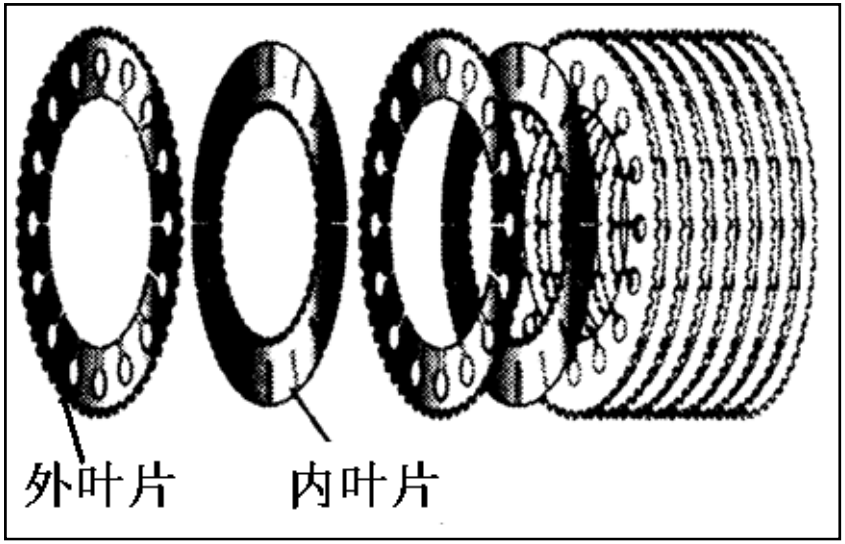
在不破坏蛋壳的前提下，如何判断鸡蛋是生的还是熟的？

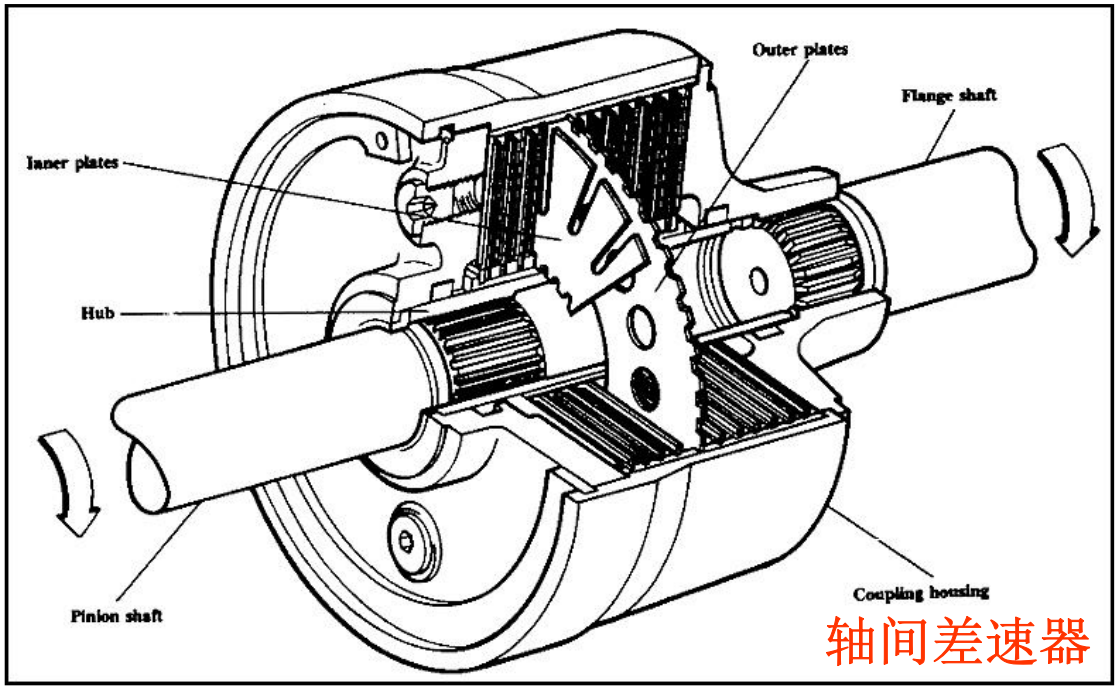


适时四驱（以FF为基础车型）

粘性联轴器

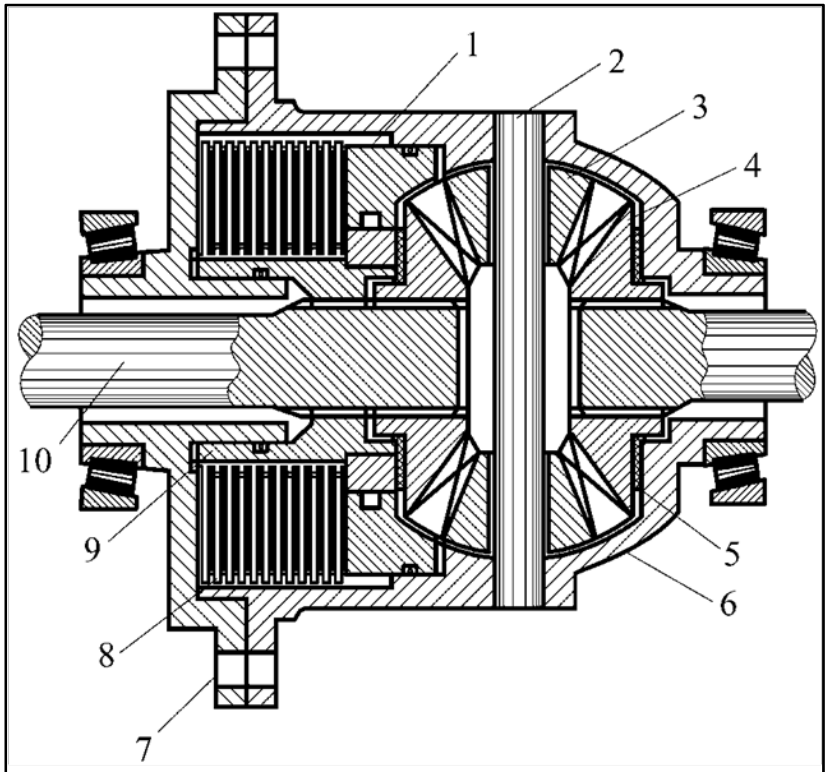
- 组成及结构
  - 内、外叶片通过内齿和外齿分别与轴、壳体相连；叶片上有孔或切槽；
  - 内、外叶片交错布置；
  - 外叶片之间有隔套限位，不能轴向移动，而内叶片可轴向移动；
  - 叶片置于壳体内，壳体内有硅油（填充率80%～90%，其余部分为空气）。为什么硅油不充满？



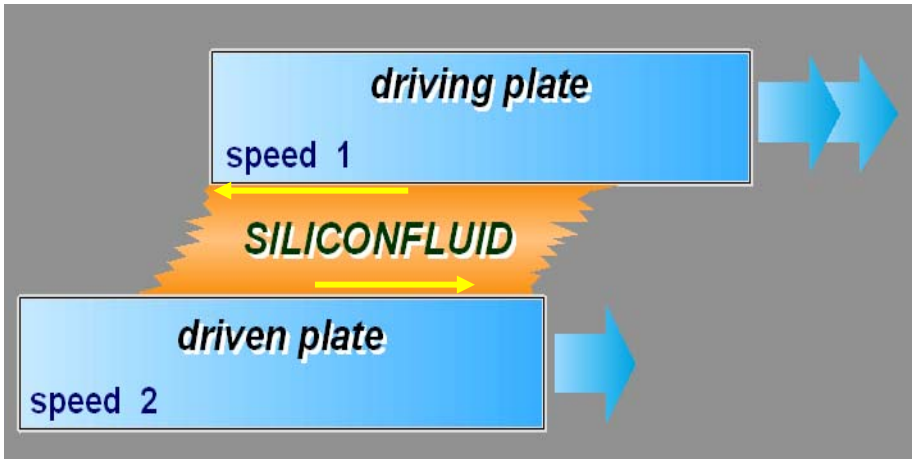


轴间差速器

粘性联轴器

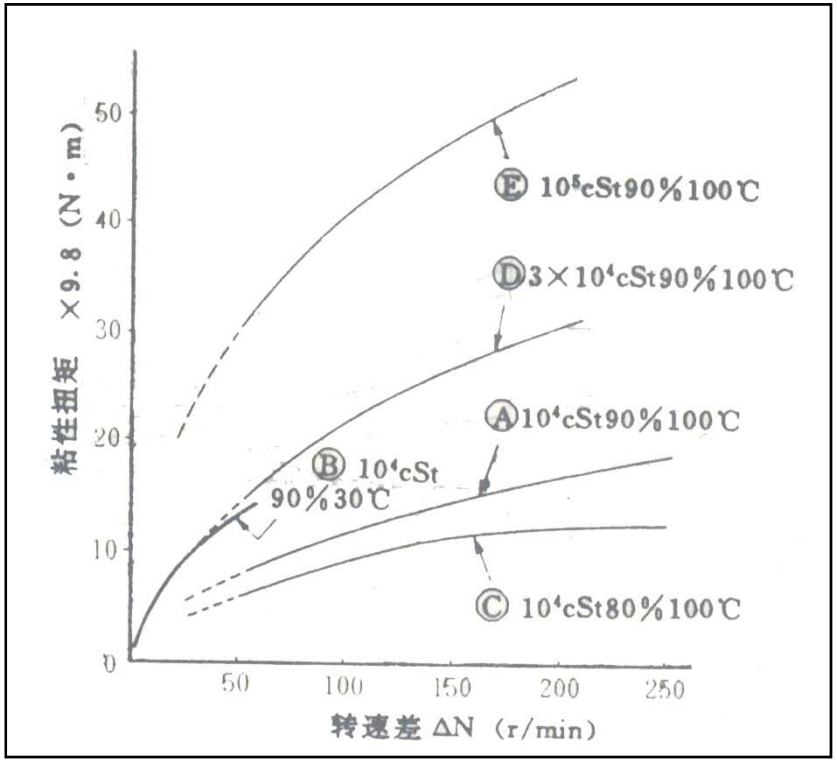


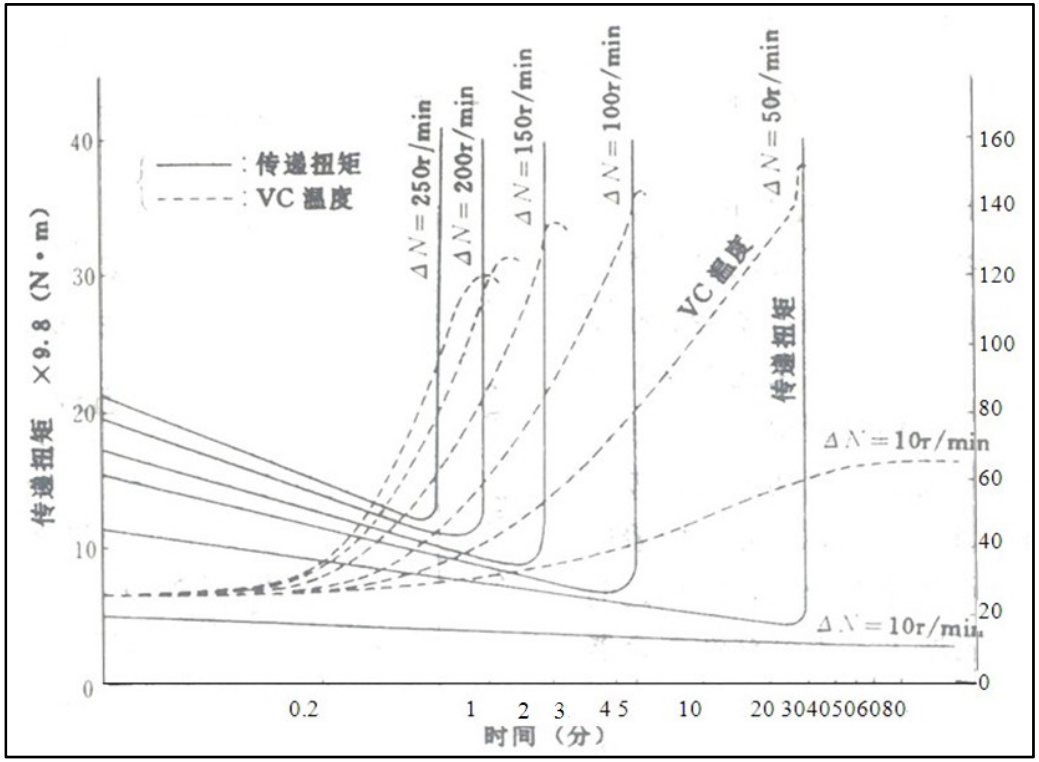
1-推力块；2-十字轴；3-行星轮；4-半轴齿轮；5-推力垫片；6-差速器壳；7-差速器安装法兰；8-盘片组；9-半轴花键毂；10-半轴



- 工作原理
  - 内、外叶片间有相对运动时，通过粘性液体(硅油)传力(对主动件是阻力，对从动件是动力)；相对速度高，传递的动力大；
  - 在传力过程中，由于粘滞阻力的存在，硅油会发热；相对速度越大，发热量越多；发热引起硅油膨胀。

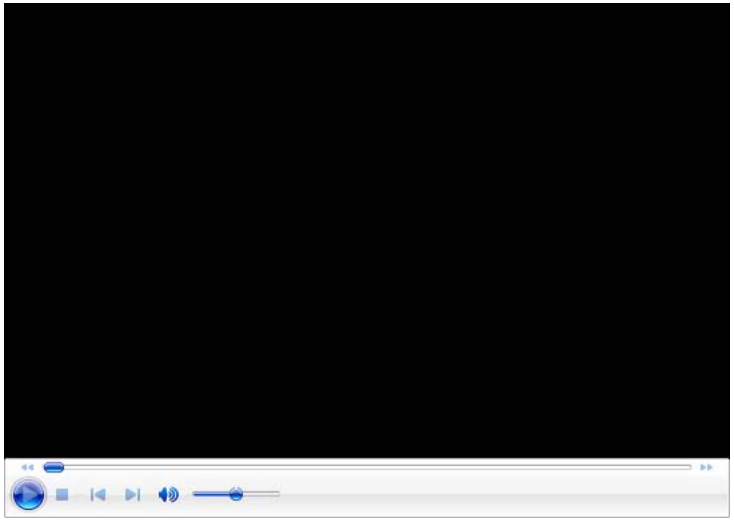
粘性联轴器工作特性

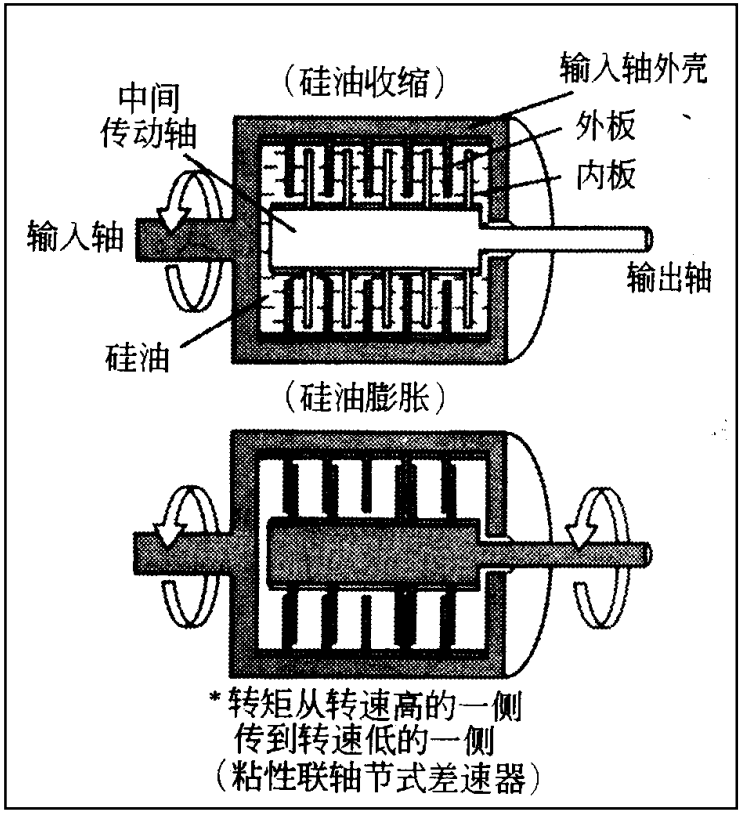

粘性扭矩 ×9.8（N·m）
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200
250
转速差 ΔN（r/min）
Ⓔ 10⁵cSt90%100℃
Ⓓ 3×10⁴cSt90%100℃
Ⓐ 10⁴cSt90%100℃
Ⓑ 10⁴cSt 90%30℃
Ⓒ 10⁴cSt80%100℃


传递扭矩 ×9.8（N·m）
40
30
20
10
0
160
140
120
100
80
60
40
20
0
传递扭矩
VC 温度
ΔN = 250r/min
ΔN = 200r/min
ΔN = 150r/min
ΔN = 100r/min
ΔN = 50r/min
ΔN = 10r/min
ΔN = 10r/min
0.2
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
80
时间（分）

粘性联轴器

- 讨论
  - 短片中提及：行驶时，只要任一轴空转，内板、外叶片之间将产生较大的转速差。由于粘滞阻力的存在，硅油因发热而膨胀，将内板压紧在外板上，输出轴就和输人轴同转速转动(闭锁)。过一段时间后，硅油温度降低并收缩，内、外叶片分开，使两轴又独立转动。
  - 驼峰现象(闭锁)：内叶片与外叶片接触；
  - 轴向力如何产生？
  - 叶片上槽或孔的作用？

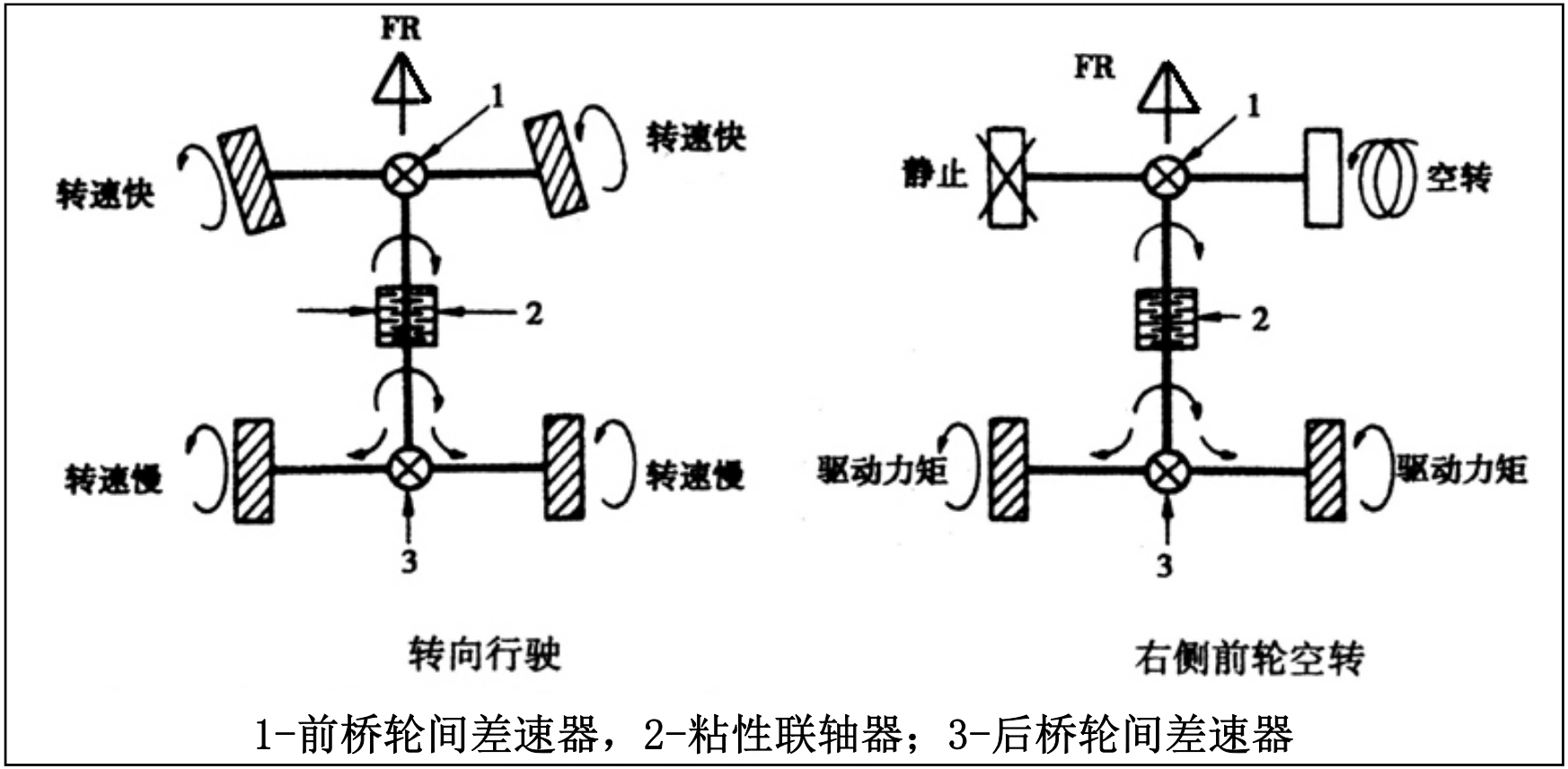




3.2.2、工作过程

在平直良好路上直线行驶时，前后轮几乎不存在转速差，此时实际只有两轮驱动。

而当前后轮转速不等时，粘性粘轴器起作用，改变前后桥转矩分配。

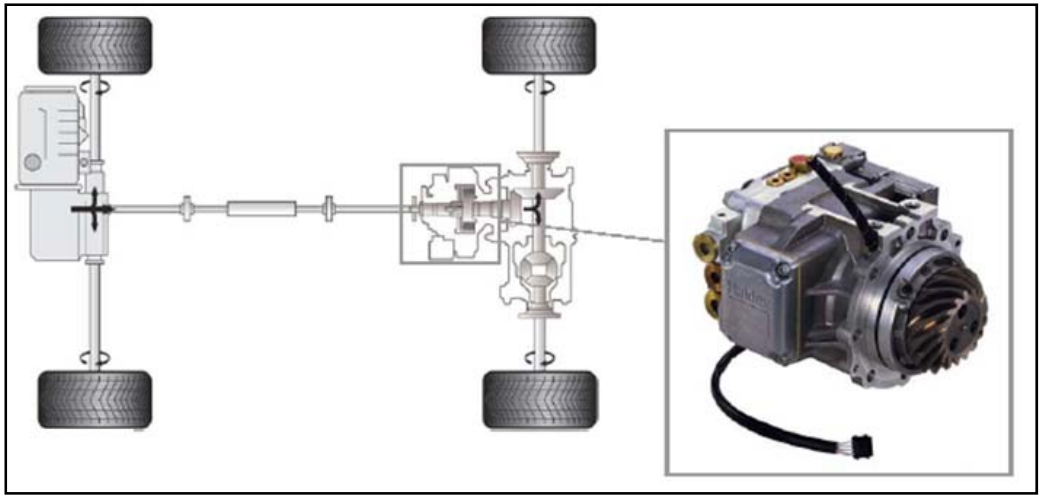


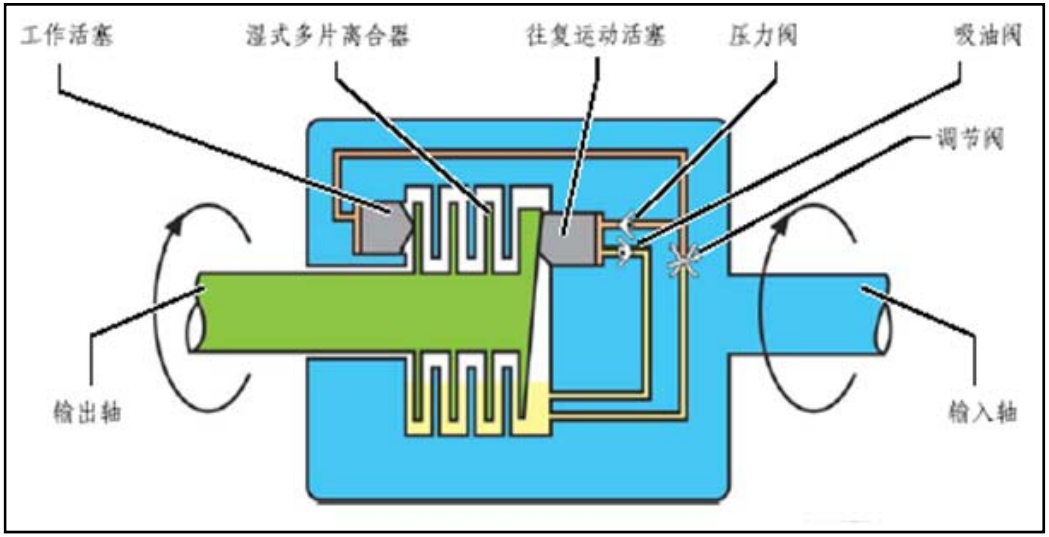
1-前桥轮间差速器，2-粘性联轴器；3-后桥轮间差速器

3. 3、主动控制式适时四驱

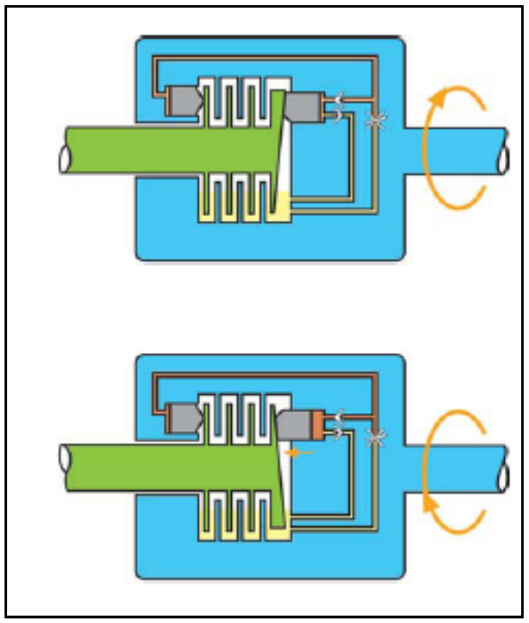
(1)Heldex 轴间差速器概述

- Heldex 轴间LSD(限滑差速器)为液压多片离合器式主动控制差速器，主要由工作缸、湿式多片离合器、压力阀、吸油阀、调节阀、ECU等组成；
- 通常情况下，发动机输出转矩全部分配到前轴，这时与一辆前驱车一样；
- 当前后轮的转速差达到一定幅度后，油压便大幅度增加，离合器啮合，动力输出到后轴，电脑控制转矩通常50:50，在极限状态下也可实现0:100，也就是将所有转矩传给后轮；
- 大众公司的Audi TT和Golf 4Motion车型上得到应用。

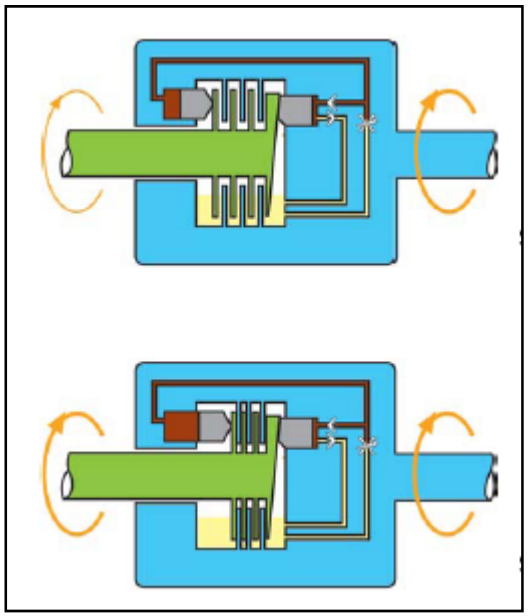




(2)Heldex 主动控制差速器的工作过程



- 当出现车轮转速差，输入轴就会与往复运动活塞操纵辊一起绕着与盘形凸轮联接在一起的输出轴(该轴在以较低的转速转动)转动；
- 操纵辊将这个运动传给往复运动活塞，于是该活塞就产生轴向运动，并形成了油液体积流量的变化；



- 这个油流经油道被引至工作活塞腔中，于是工作活塞就推使摩擦片组的止推垫圈压向右边；
- 摩擦片组被压靠在一起，于是输入轴和输出轴就成一体了，这时就是四轮驱动状态，可以传递转矩了。

(3) Heldex 主动控制差速器的优缺点





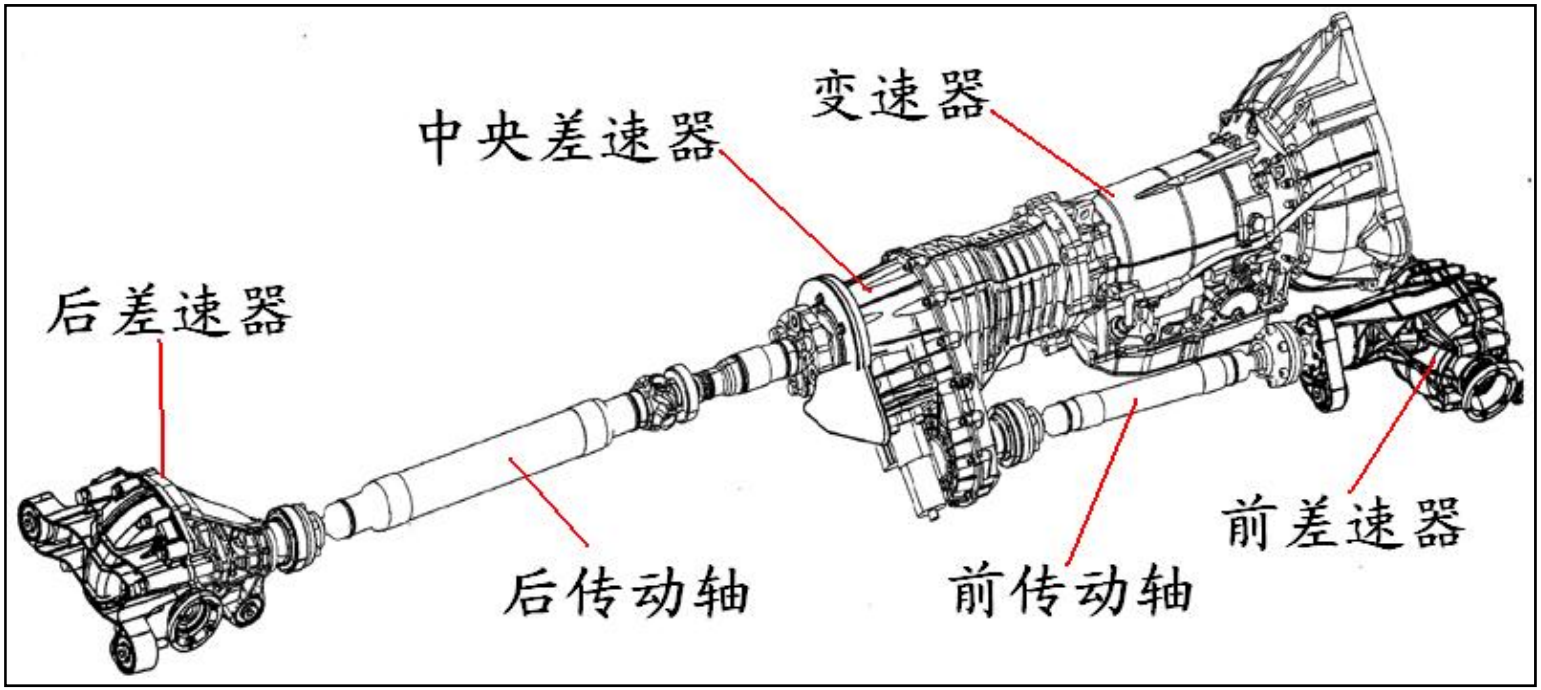


- 优点：与粘性联轴器相比，传递的转矩可以根据行驶状况来调节，实现ABS功能，不再需要使用超越离合器了；
- 缺点：易磨损，不适合极限越野的负荷。

4、全时四轮驱动

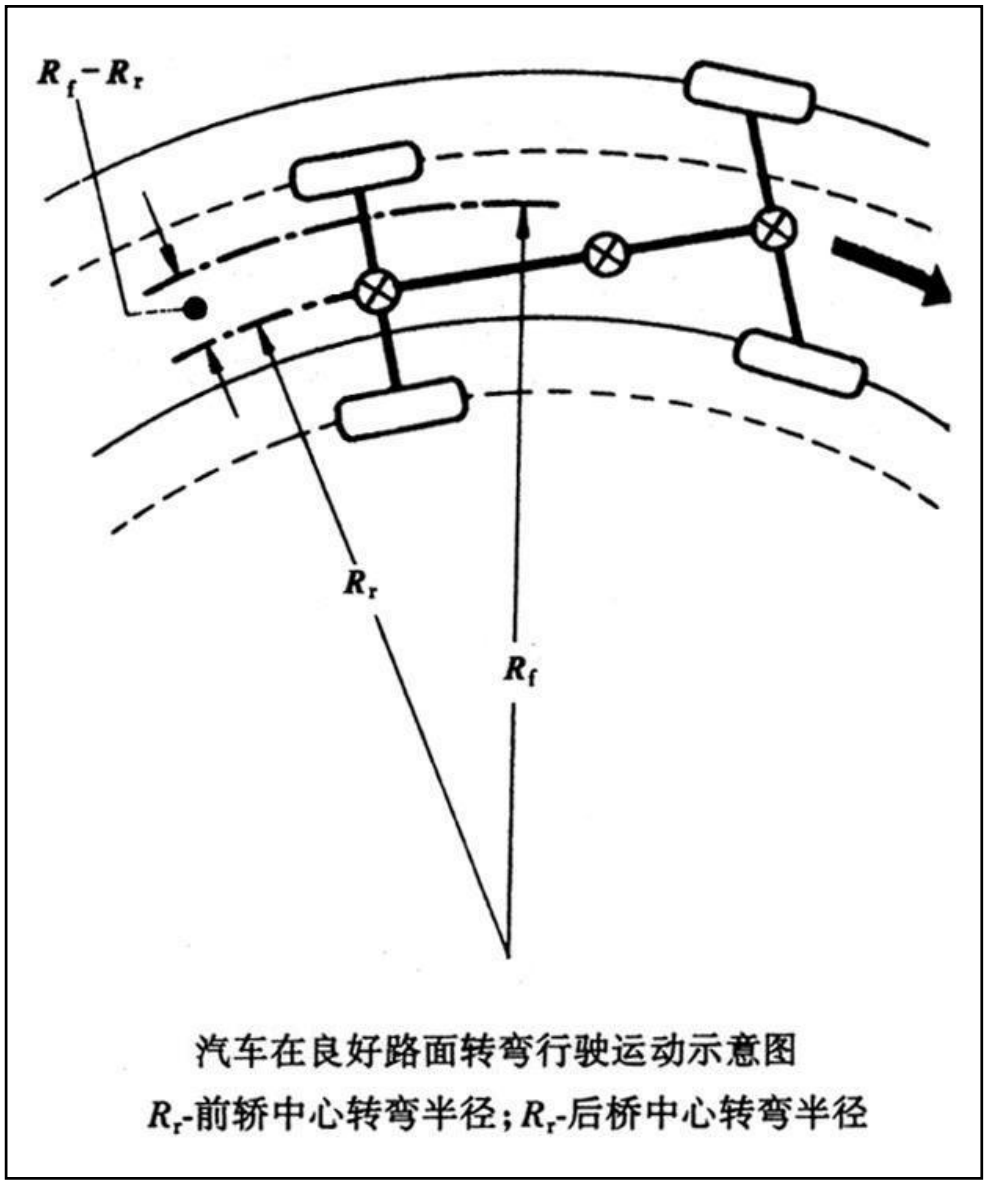
4.1、概述

- 全时四轮驱动的主要特点是在汽车前、后驱动桥之间设置中央差速器，以吸收由于前后驱动轮因滚动半径不同或行驶距离不同而产生的转速差；
- 全时四轮驱动按照前、后驱动桥之间的动力分配方式可分为固定分配式和可变分配式两种。



分时和全时四驱的比较

- 分时四轮驱动一般没有装配中央差速器，转弯时存在“拖滑”现象；
- 全时四轮驱动装有中央差速器(轴间差速器)，从结构上消除了 “拖滑”现象。

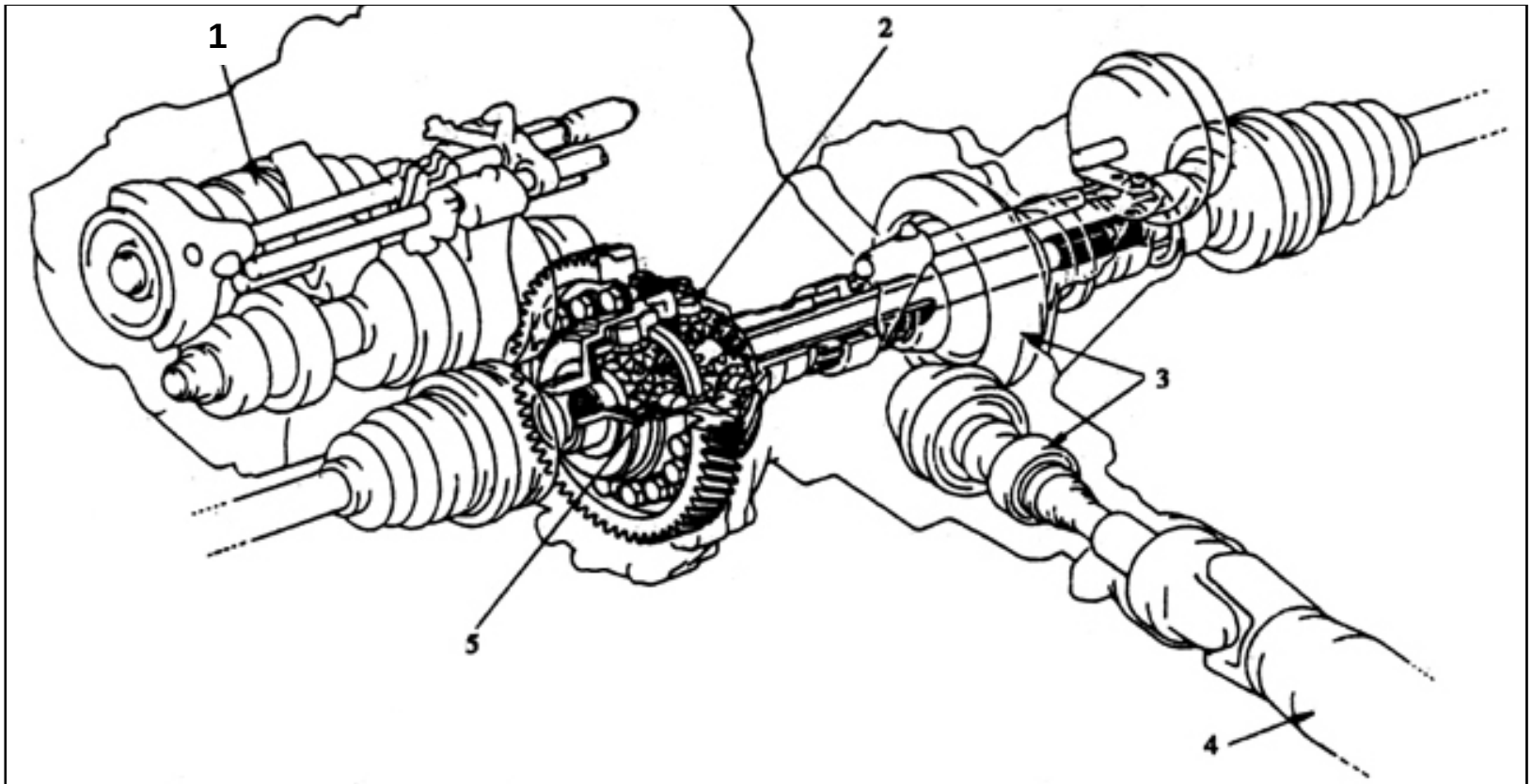


汽车在良好路面转弯行驶运动示意图

R_r-前轿中心转弯半径；R_r-后桥中心转弯半径

4.2、动力固定分配式四轮驱动

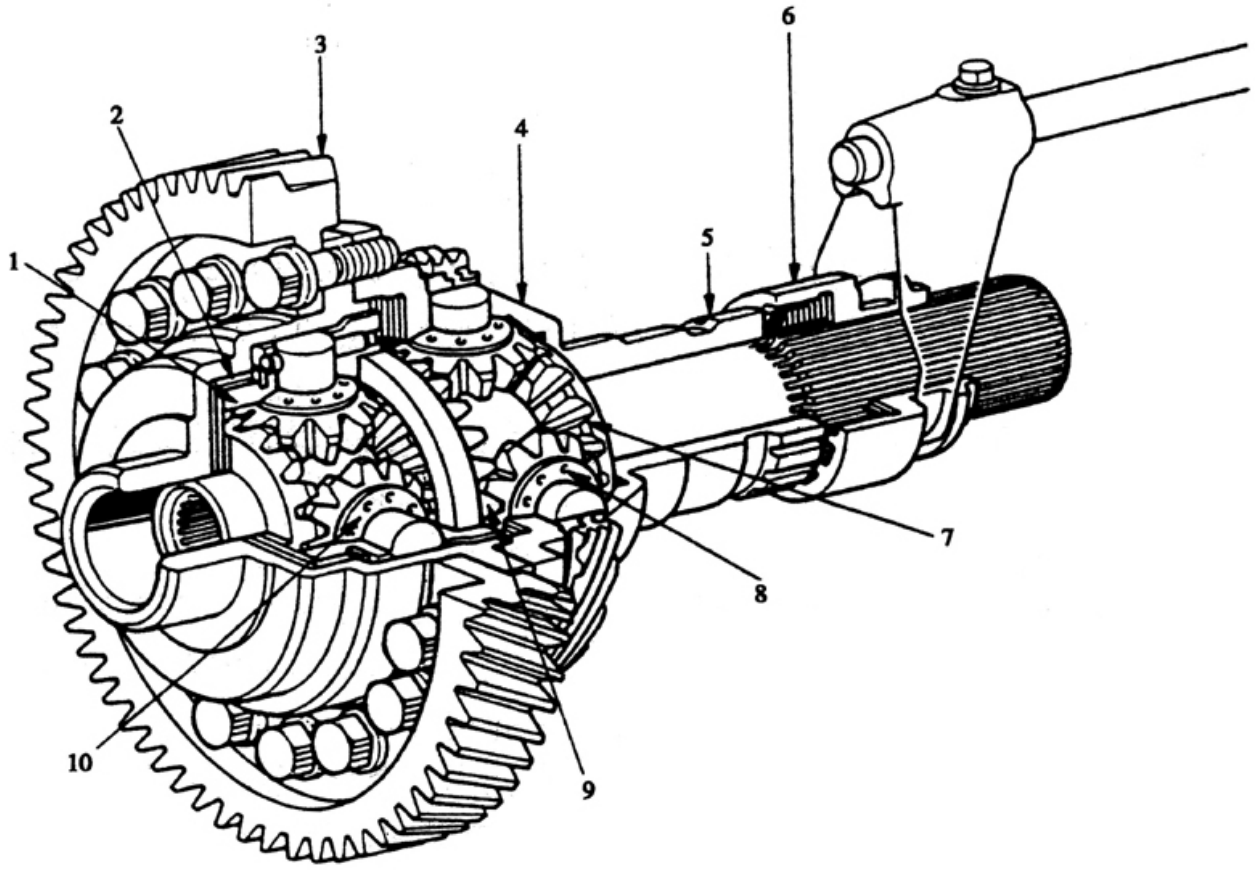
- 通过中央差速器将变速器输出的动力平均分配给前、后驱动桥，并且能在传递转矩的同时使前、后桥以不同转速旋转；
- 这类中央差速器主要有锥齿轮式和行星齿轮式等形式。



锥齿轮式中央差速器的常啮合式四轮驱动(丰田)

1-变速器;2-中央差速器;3-分动器;4-传动轴(通往后驱动桥);5-前桥轮间差速器

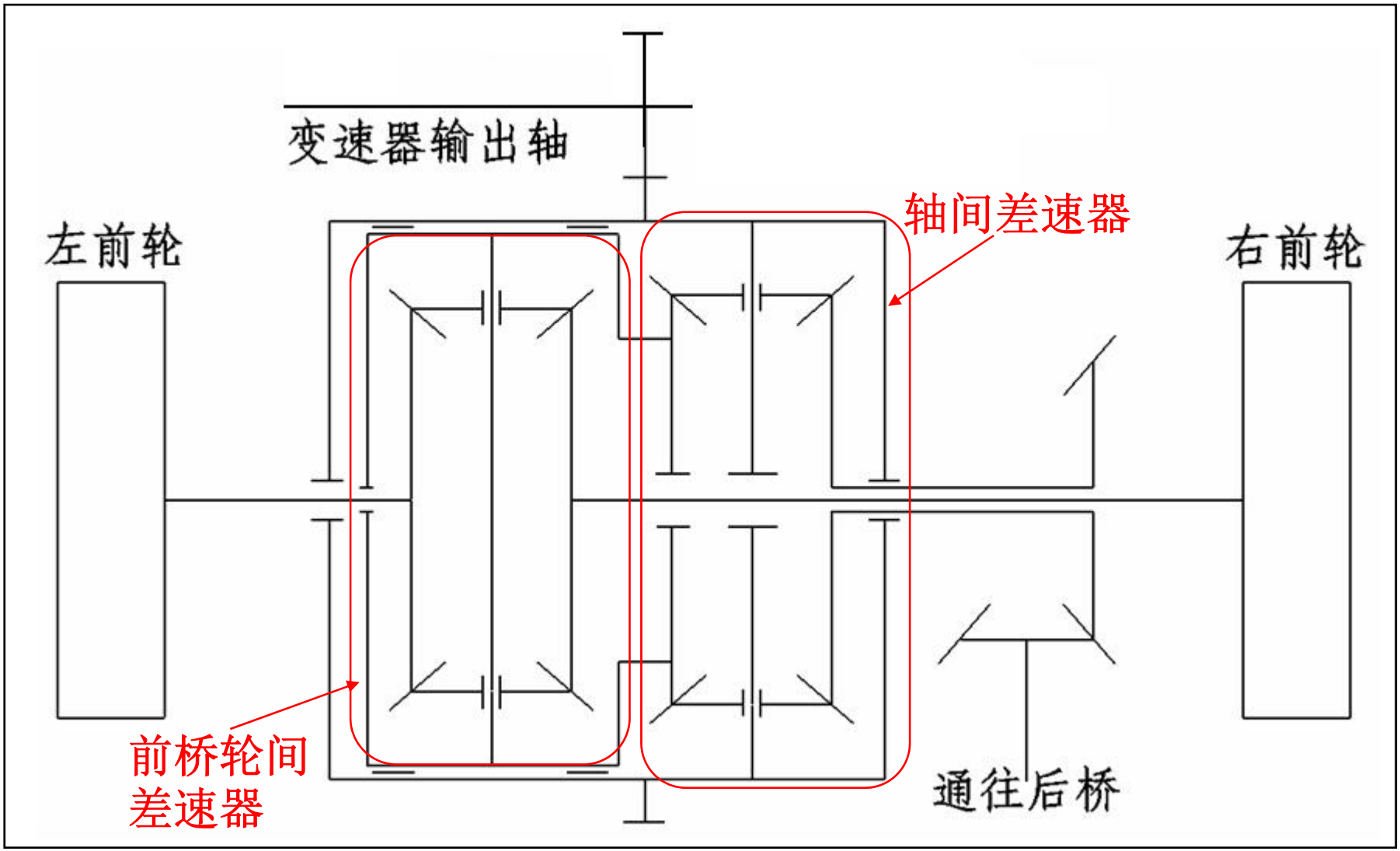
4.2.1、锥齿轮式中央差速器



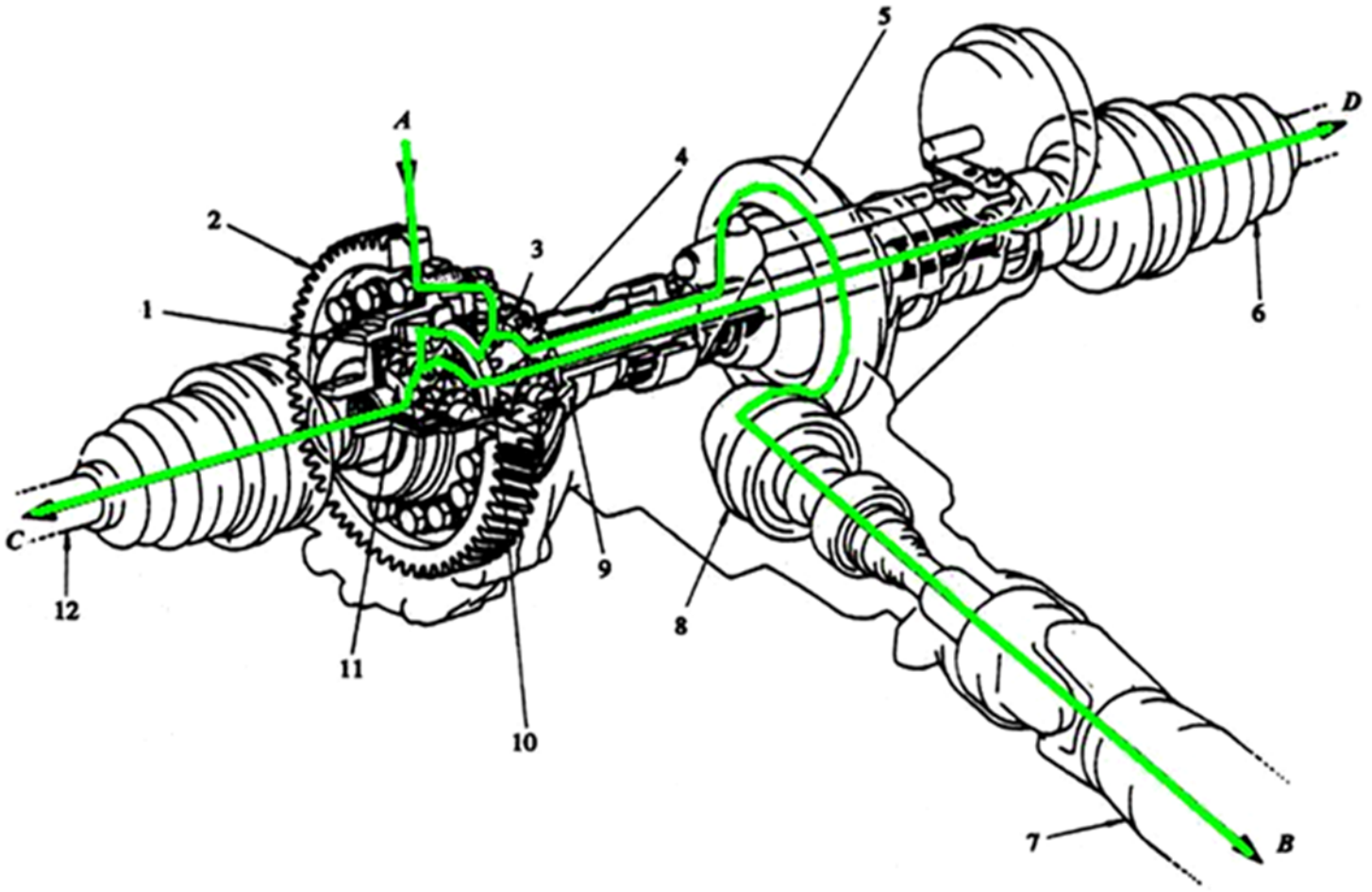
锥齿轮式中央差速器(丰田)

1-前桥轮间差速器壳;2-衬套;3-主减速器从动齿轮;4-中央差速器壳;5-中央差速器锁止齿环;6-中央差速器锁止齿套;7-中央差速器右侧齿轮(中空轴);8-中央差速器的差速机构(行星齿轮);9-中央差速器左侧齿轮(与前桥轮间差速器壳装成一体);10-前桥轮间差速器的差速机构(行星齿轮)

锥齿轮式中央差速器结构简图



锥齿轮式中央差速器的动力传递



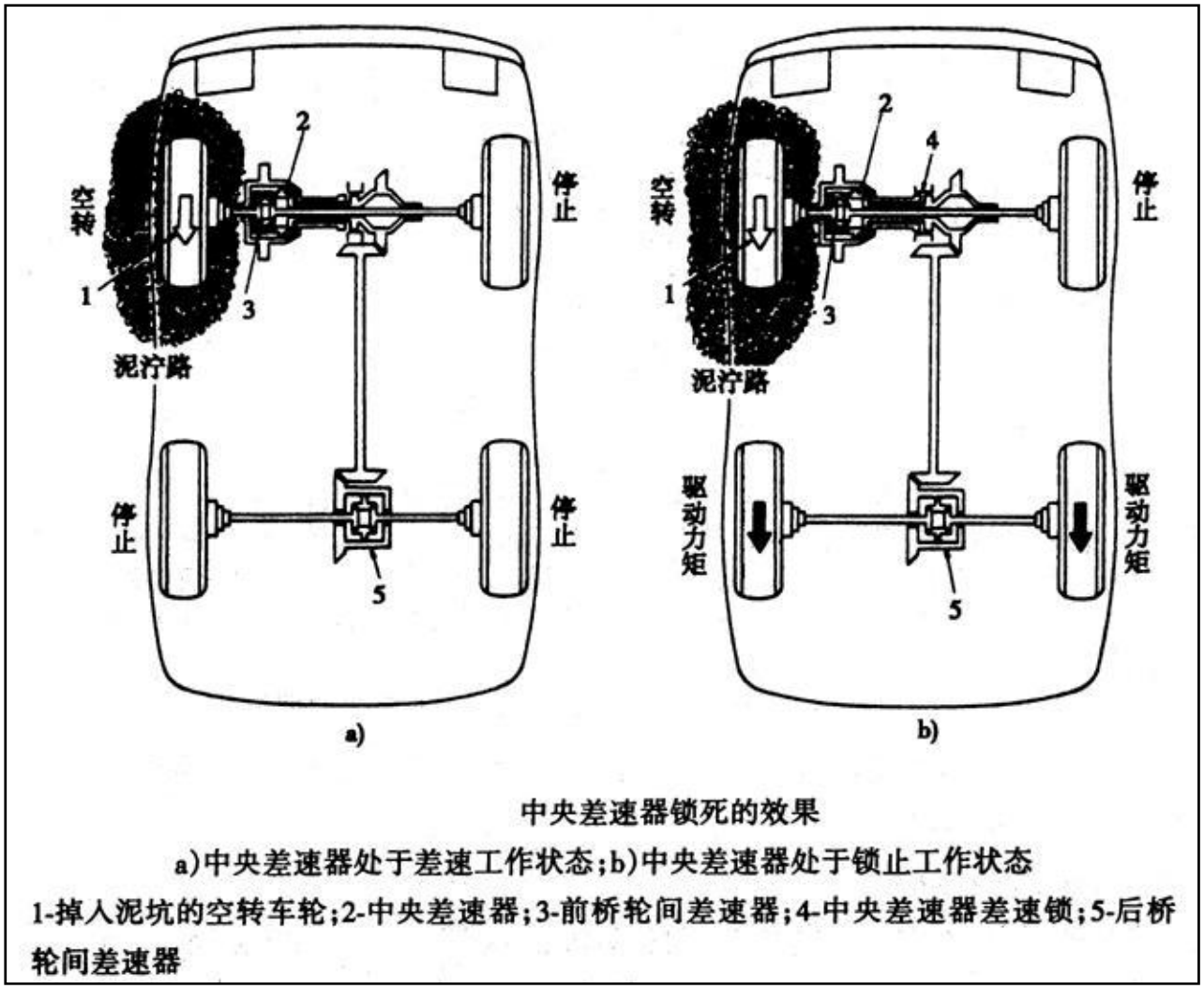
锥齿轮式中央差速器 4WD 的动力传递路线(1)

1-前桥轮间差速器行星齿轮;2-主减速器从动齿轮;3-中央差速器行星齿轮;4-中央差速器右侧齿轮;5-分动器主动齿轮;6-前桥右半轴;7-传动轴(通往后驱动桥);8-分动器从动齿轮;9-中央差速器壳;10-中央差速器左侧齿轮;11-前桥轮间差速器左侧半轴齿轮;12-前桥左半轴

A-从变速器传来的动力;*B*-传往后桥的动力;*C*-传往左前轮的动力;*D*-传往右前轮的动力

锥齿轮式中央差速器中的差速锁

- 差速锁一般是机械强制锁止机构，当差速锁结合时，中央差速器处于锁止状态(失去差速作用)，前后轮以同一转速旋转，其工作状态和分时四轮驱动汽车的四轮驱动状态一样。

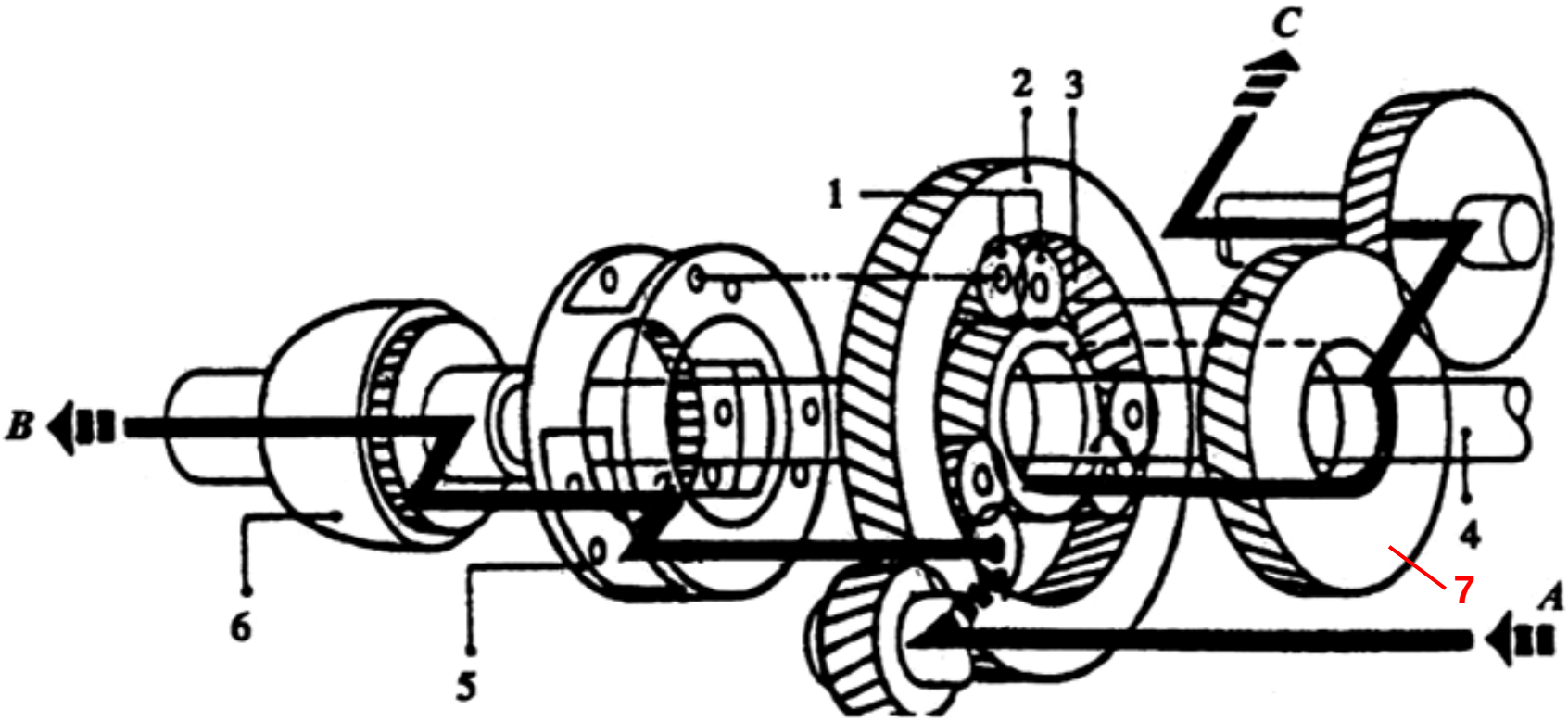


中央差速器锁死的效果

a)中央差速器处于差速工作状态;b)中央差速器处于锁止工作状态

1-掉入泥坑的空转车轮;2-中央差速器;3-前桥轮间差速器;4-中央差速器差速锁;5-后桥轮间差速器

4.2.2、行星齿轮式中央差速器



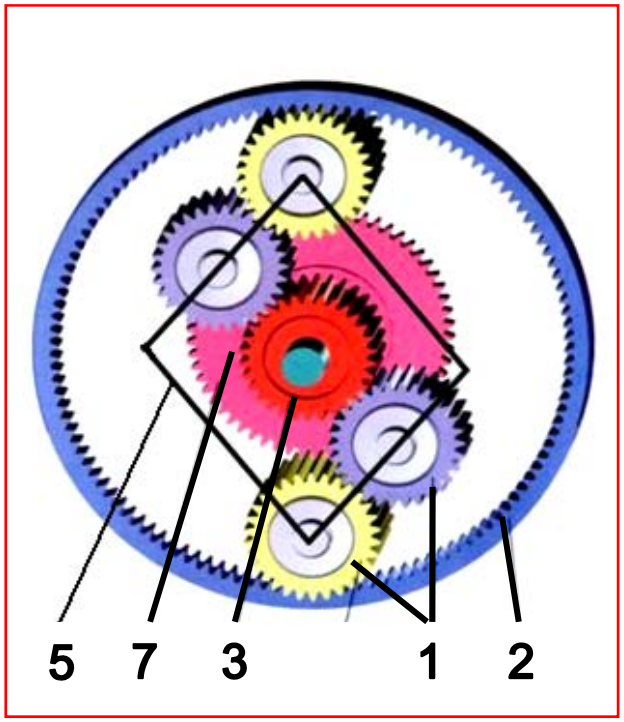
行星齿轮式中央差速器的动力传递路线图

1-内、外行星轮；2-齿圈；3-太阳轮；4-前桥半轴；5-行星架；6-前桥轮间差速器

A-变速器传来的动力；*B*-输向前桥的动力；*C*-输向后桥的动力

行星齿轮式中央差速器

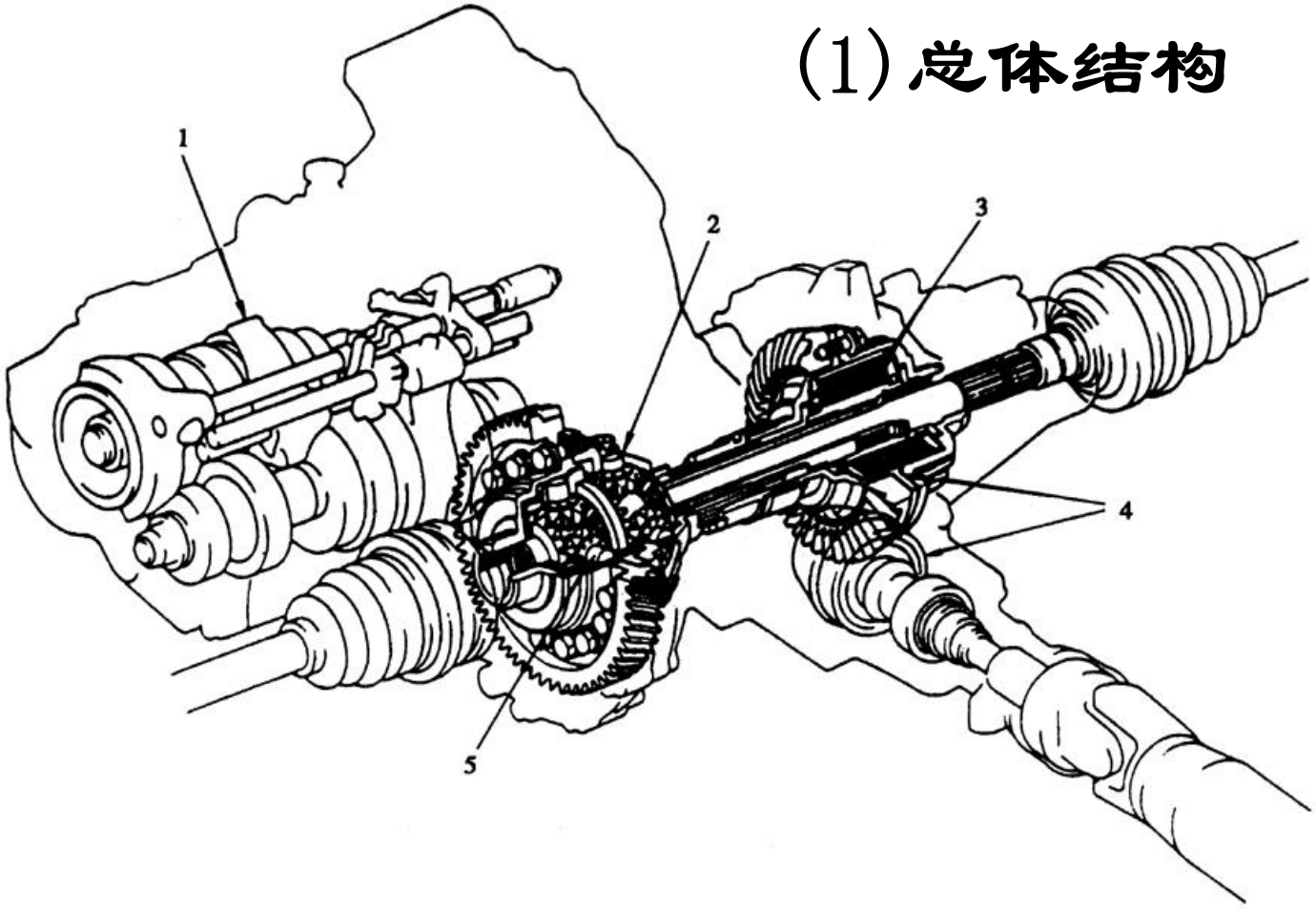
- 动力经齿圈2输入，经行星架5传至前桥差速器6，经太阳轮3传至后桥。
- 中央差速器采用行星齿轮机构(中心轮3与齿圈2之间有两个外啮合行星轮1)。



4.3、动力可变分配式全时四轮驱动

4.3.1、并联布置粘性联轴器式全时四轮驱动

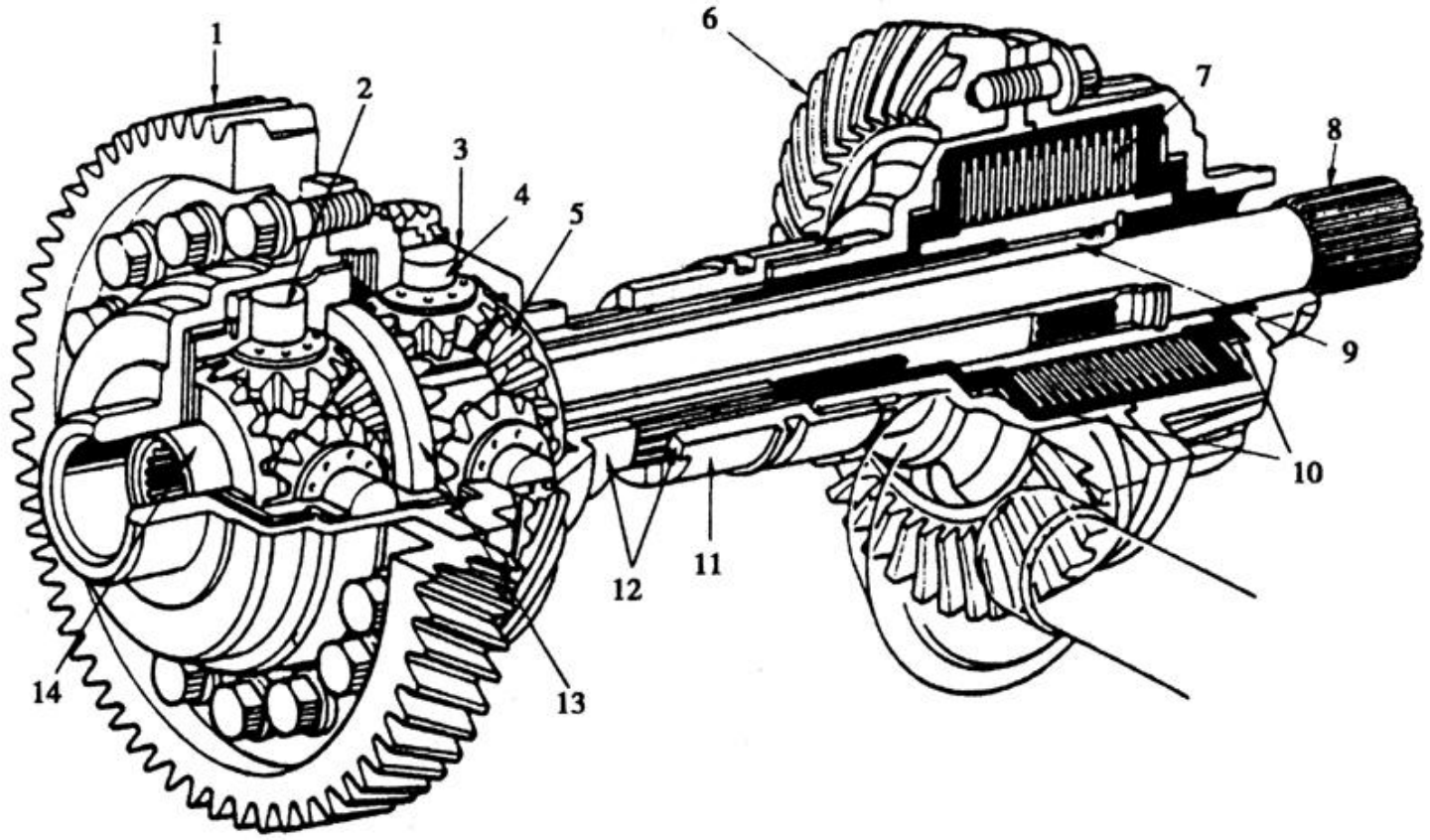
(1) 总体结构



并联布置粘性联轴节式四轮驱动(丰田)

1-变速器;2-中央差速器;3-粘性联轴节;4-分动器;5-前桥轮间差速器

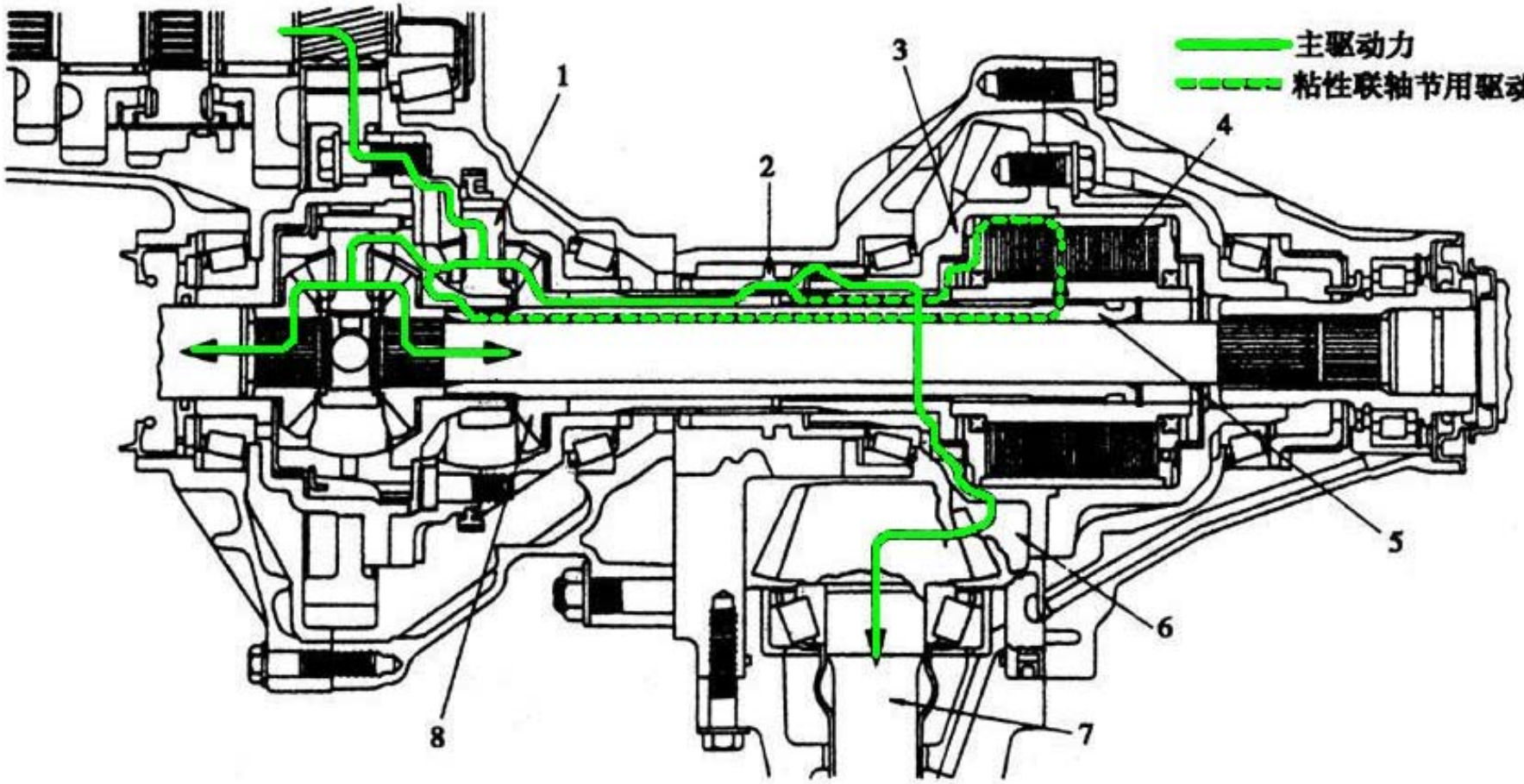
(2)详细结构



粘性联轴节式差速器(丰田)

1-主减速器从动齿轮;2-前桥轮间差速器行星齿轮;3-中央差速器壳;4-中央差速器行星齿轮;5-中央差速器右侧齿轮;6-分动器主动齿轮;7-粘性联轴节;8-前桥右半轴;9-中间传动轴;10-衬套;11-接合套;12-离合器齿;13-中央差速器左侧齿轮与前桥轮间差速器壳;14-前桥轮间差速器左侧齿轮

(3) 动力传递路线

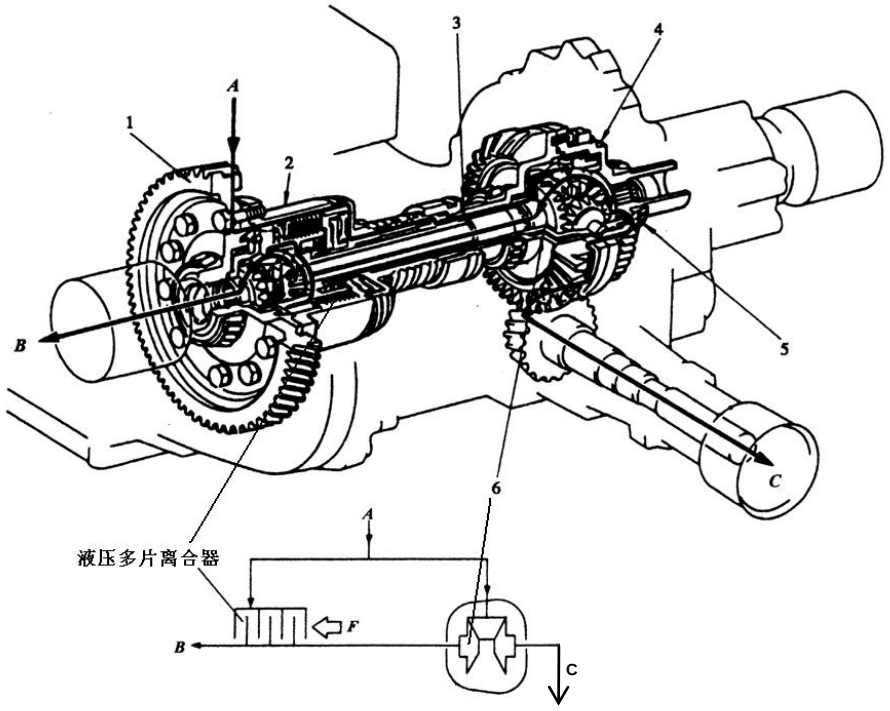


常时可变分配式中央差速器（粘性联轴节）动力传递路线

1-中央差速器行星齿轮；2-接合套；3-分动器主动齿轮支座；4-粘性联轴节；5-中间传动轴；6-分动器主动齿轮；7-分动器从动齿轮；8-中央差速器右侧锥齿轮

4.3.2、液压多片离合器式全时四轮驱动

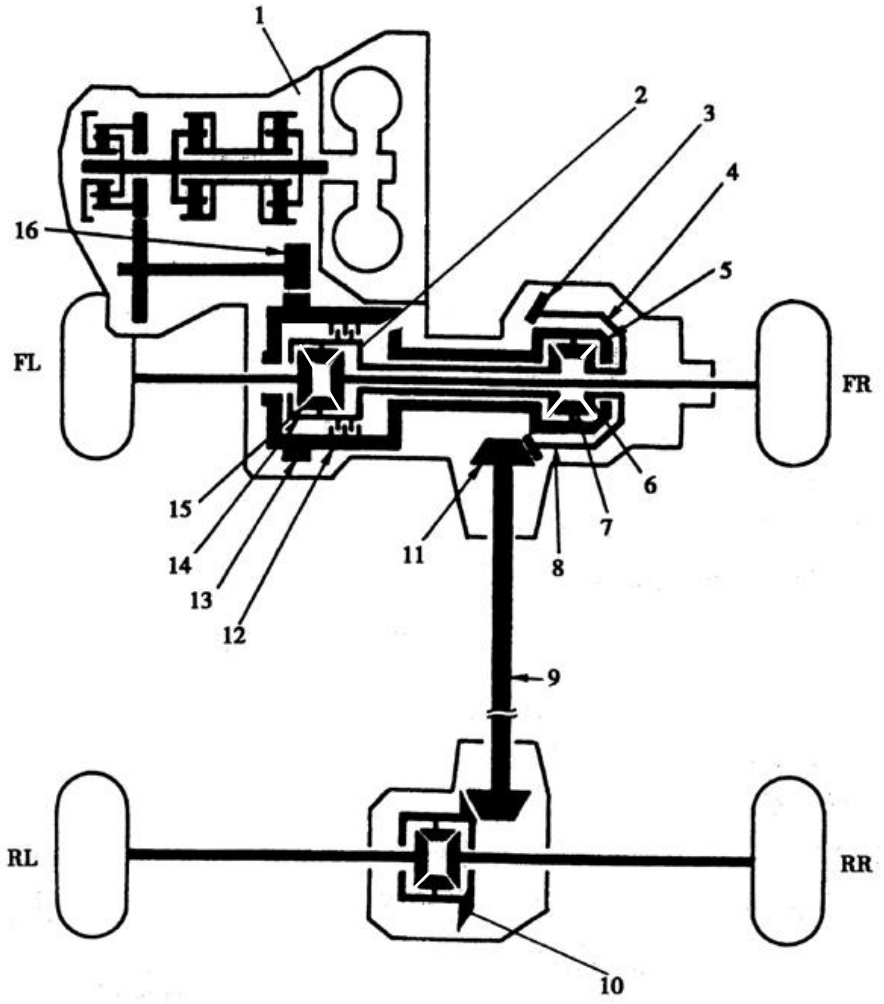
(1)总体结构



带有液压多片离合器式差速锁的中央差速器(丰田)

1-主减速器从动齿轮;2-主减速器从动齿轮支座;3-中央差速器壳;4-中央差速器行星齿轮;5-中央差速器右侧齿轮;6-中央差速器左侧齿轮

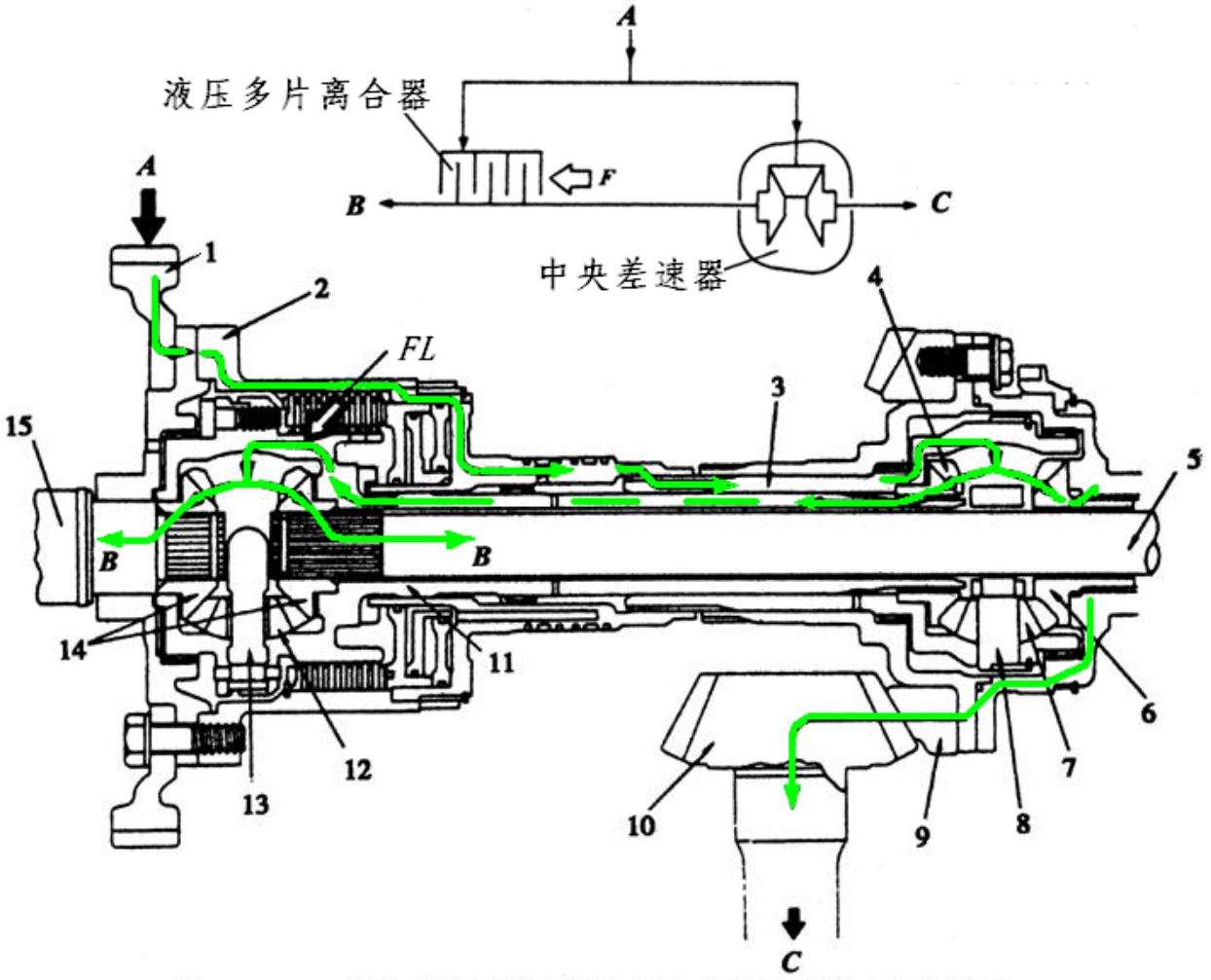
A-由变速器传来的驱动力;B—输向前轮的驱动力;C—输向后桥轮间差速器的驱动力;F—控制差速锁止状态的油压力



丰田四轮驱动传动系(液压多片离合器式)布置图

1-液力自动变速器;2-液压多片离合器;3-分动器主动齿轮;4-分动器主动齿轮安装支座;5-中央差速器壳;6-中央差速器右侧齿轮;7-中央差速器行星齿轮;8-中央差速器左侧齿轮;9-通往后桥的传动轴;10-后桥轮间差速器;11-分动器从动齿轮;12-主减速器从动齿轮支座;13-主减速器从动齿轮;14-前桥轮间差速器壳体;15-前桥轮间差速器行星齿轮;16-主减速器主动齿轮

(2) 动力传递路线



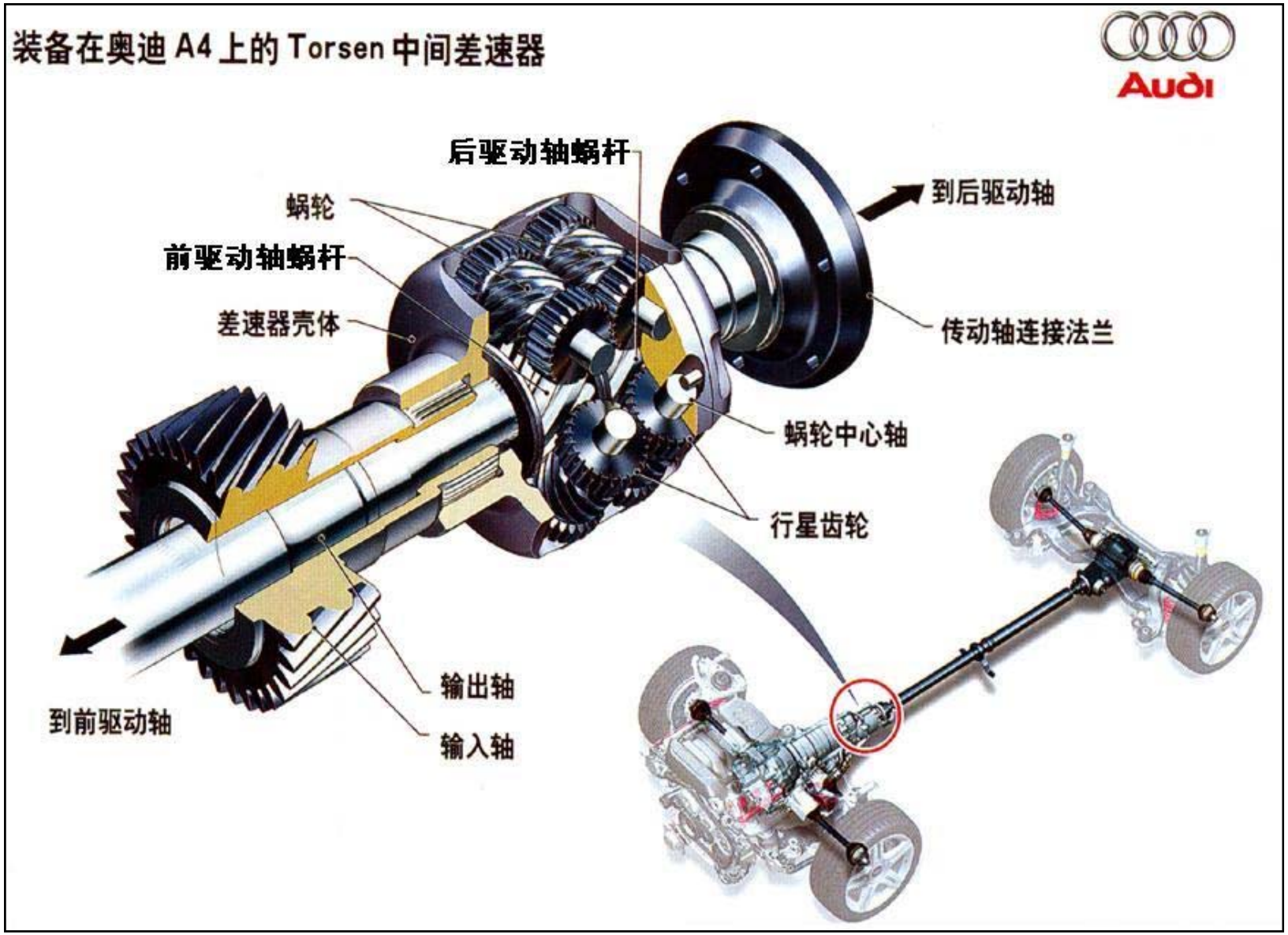
采用多片离合器式差速锁止机构的中央差速器动力传递路线

A-从变速器传来的动力；B-输往前轮的驱动力；
C-传向后驱动桥的动力；FL－差速锁止力

1-主减速器从动齿轮；2-主减速器从动齿轮安装支座；3-中央差速器壳；4-中央差速器左侧齿轮；5-前桥右半轴；6-中央差速器右侧齿轮；7-中央差速器行星锥齿轮；8-中央差速器行星锥齿轮轴；9-分动器主动齿轮；10-分动器从动齿轮 11-前桥轮间差速器壳；12-前桥轮间差速器行星齿轮；13-前桥轮间差速器行星齿轮轴；14-前桥轮间差速器左、右半轴齿轮；15-前桥左半轴

4.3.3、托森差速器式全时四轮驱动

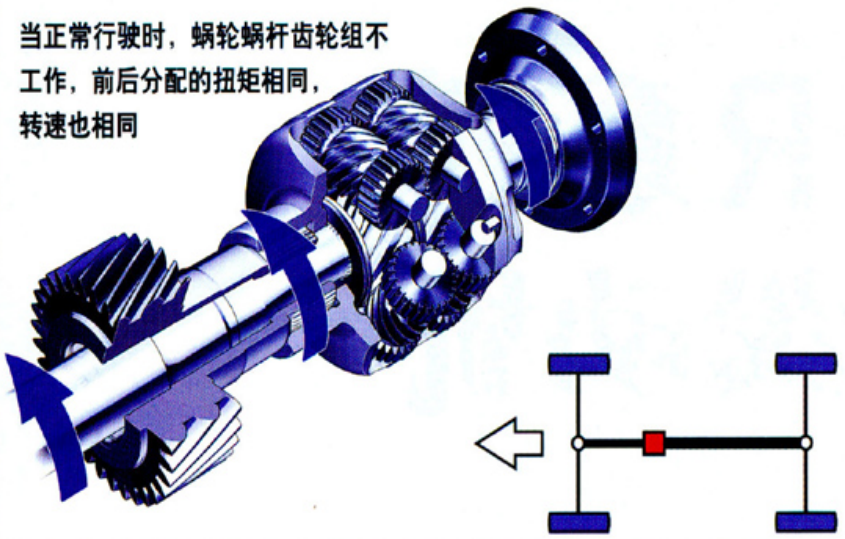
(1)总体结构



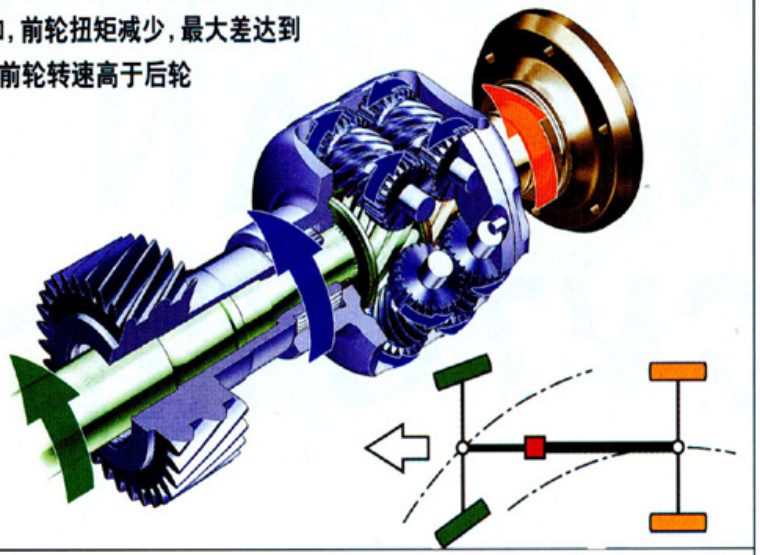
(2) 工作原理

奥迪 A4 Quattro Torsen LSD 中间差速器的工作原理

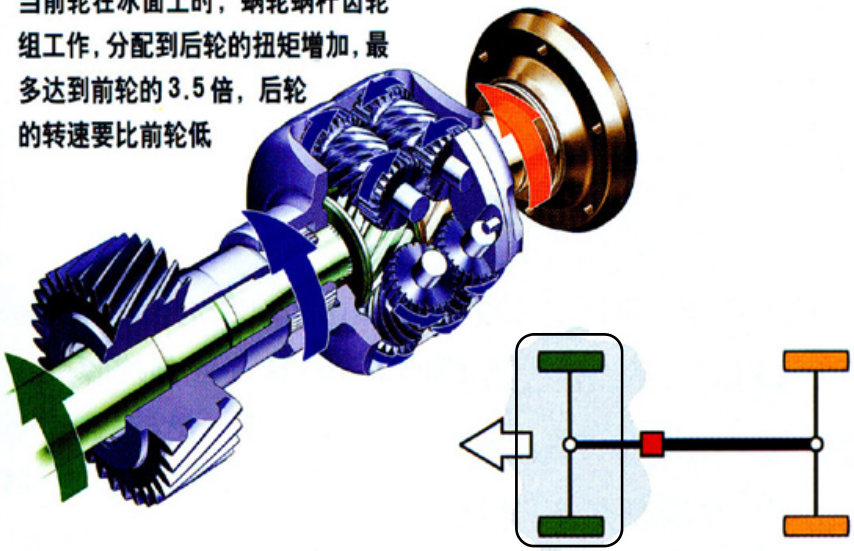
当正常行驶时，蜗轮蜗杆齿轮组不工作，前后分配的扭矩相同，转速也相同



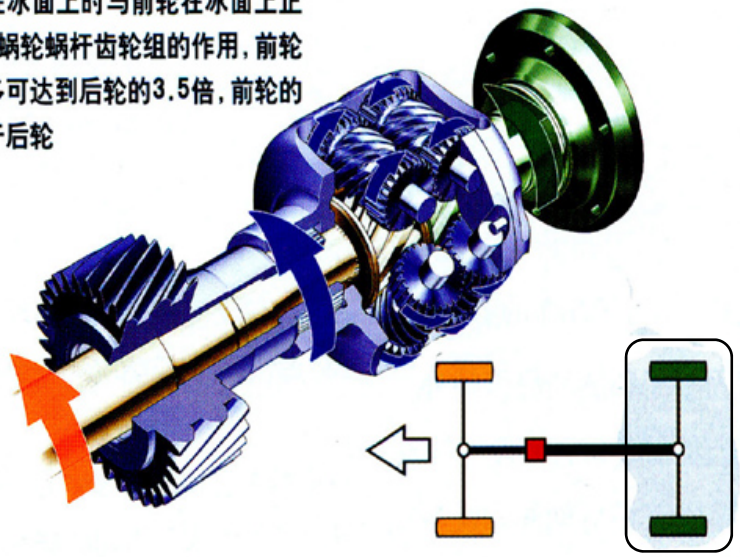
在转弯时，蜗轮蜗杆齿轮组工作，后轮扭矩增加，前轮扭矩减少，最大差达到3.5倍，前轮转速高于后轮



当前轮在冰面上时，蜗轮蜗杆齿轮组工作，分配到后轮的扭矩增加，最多达到前轮的3.5倍，后轮的转速要比前轮低



当后轮在冰面上时与前轮在冰面上正相反，受蜗轮蜗杆齿轮组的作用，前轮扭矩最多可达到后轮的3.5倍，前轮的转速低于后轮



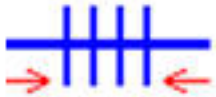
5、世界经典四轮驱动车型介绍

图例对照


牙嵌式机构



差速器


液压多摩擦片机构


黏性耦合器


制动干预系统
（通过车轮制动增大内摩擦）



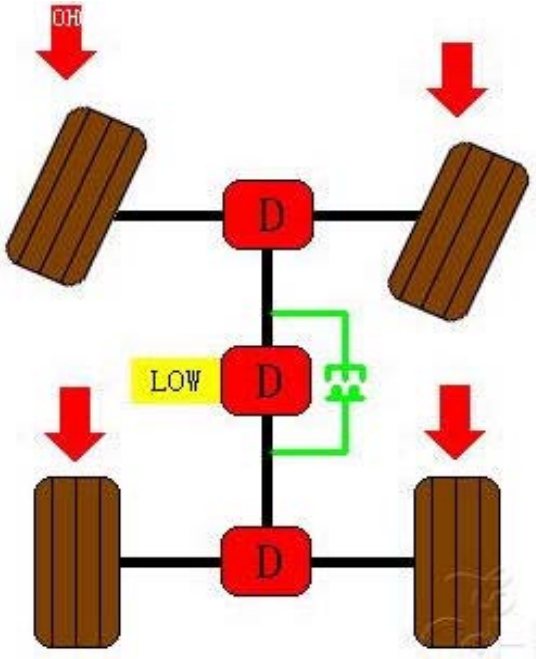
越野低速挡



扭矩感应自锁式差速器

5.1丰田陆地巡洋舰





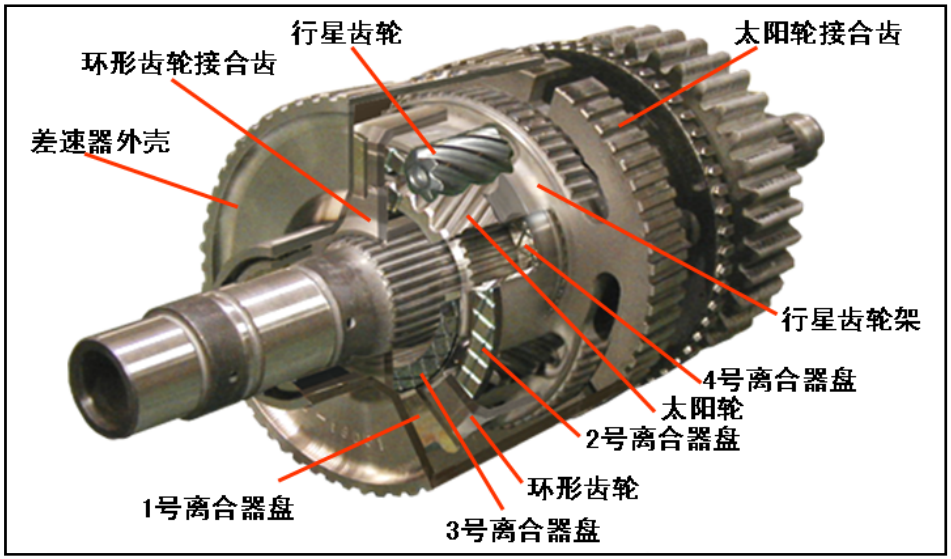
5.1.1、陆地巡洋舰100

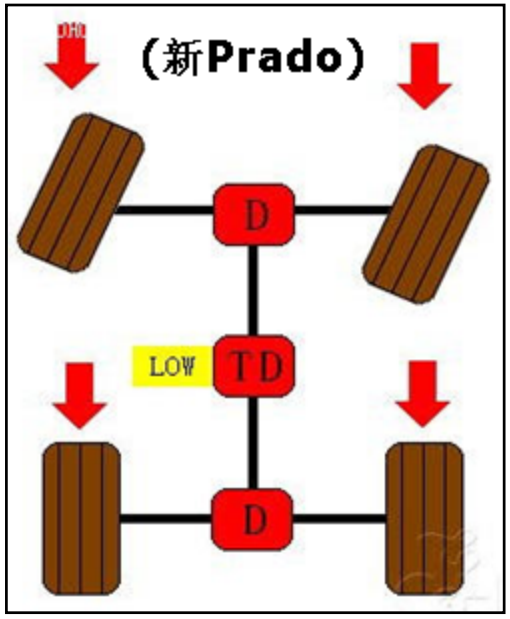
- 全时四驱，中央机械式差速锁，越野低速挡，制动干预系统(整合了牵引力控制系统的车辆稳定控制系统VSC)；
- 铺装路面性能以及混合路况性能比后来的霸道稍逊，但却换来了更强的极限通过性能以及可靠性，如果装有前后桥差速锁，它的极限通过性能还会得到进一步提升。

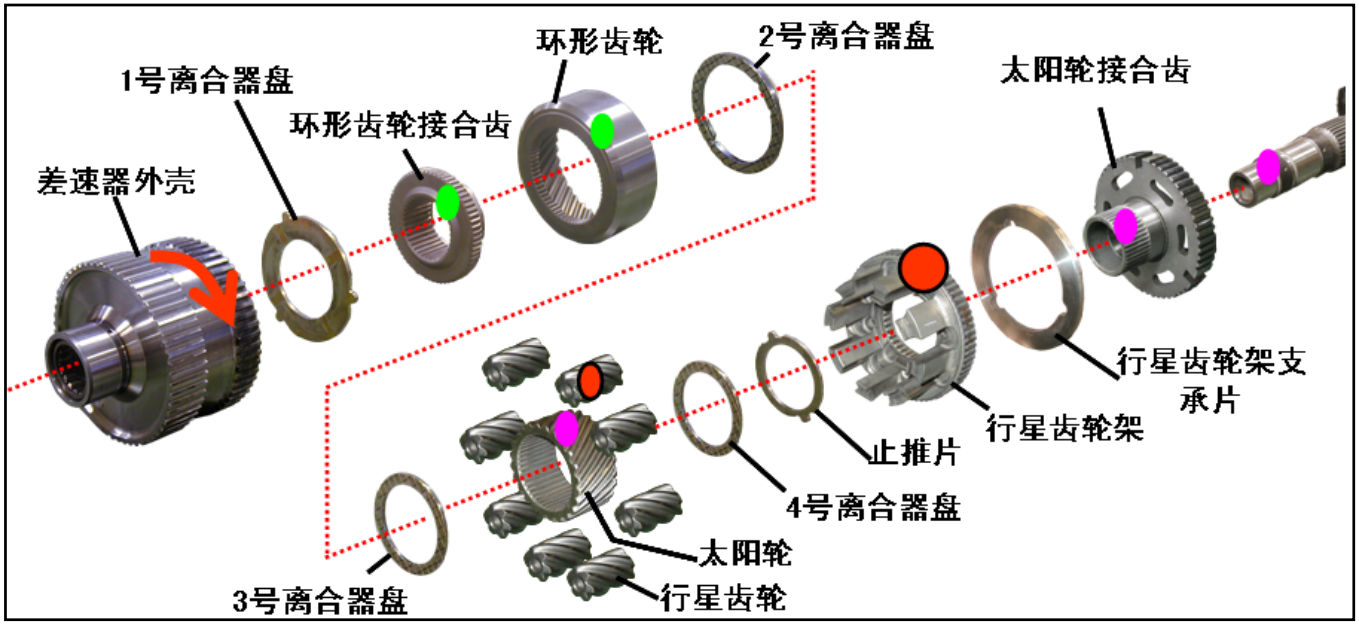
5.1.2、陆地巡洋舰120系列(新PRADO)

(1)特点：中央差速器采用T3型托森差速器

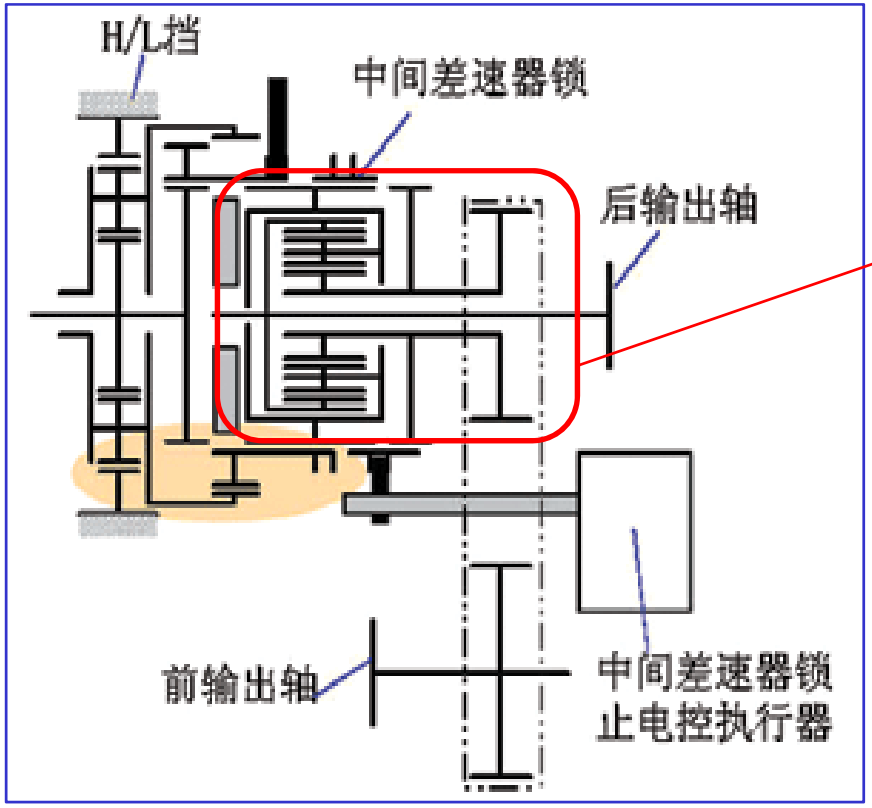


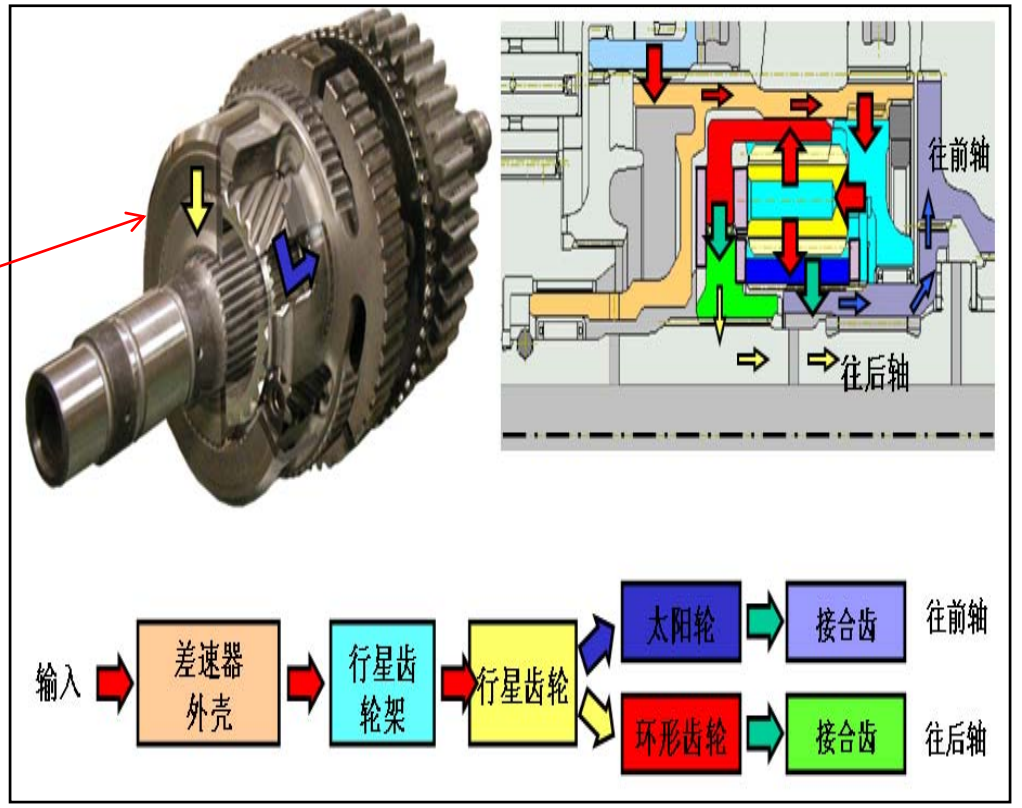






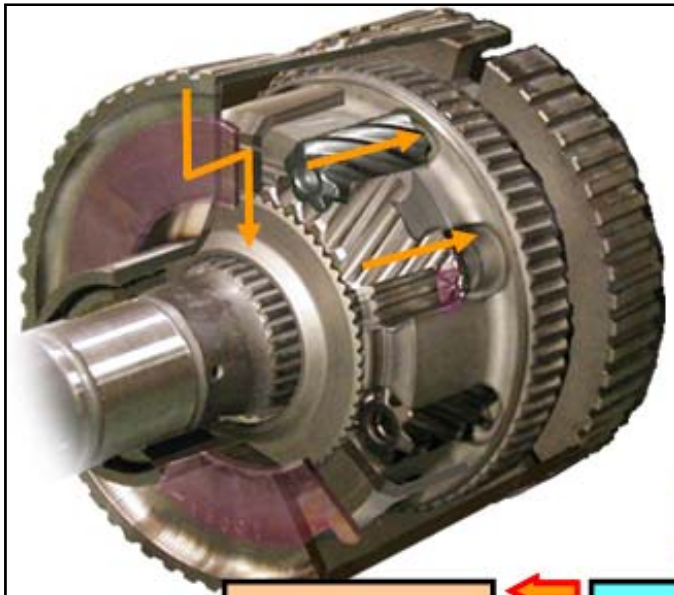
(2) 正常行驶

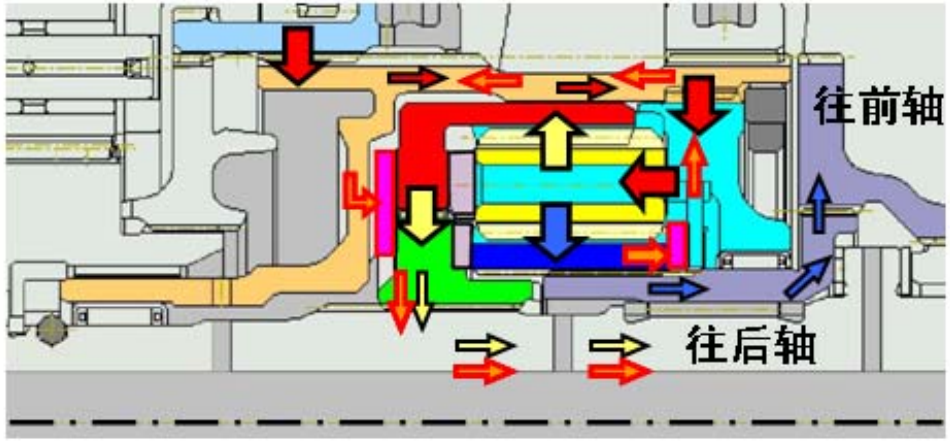


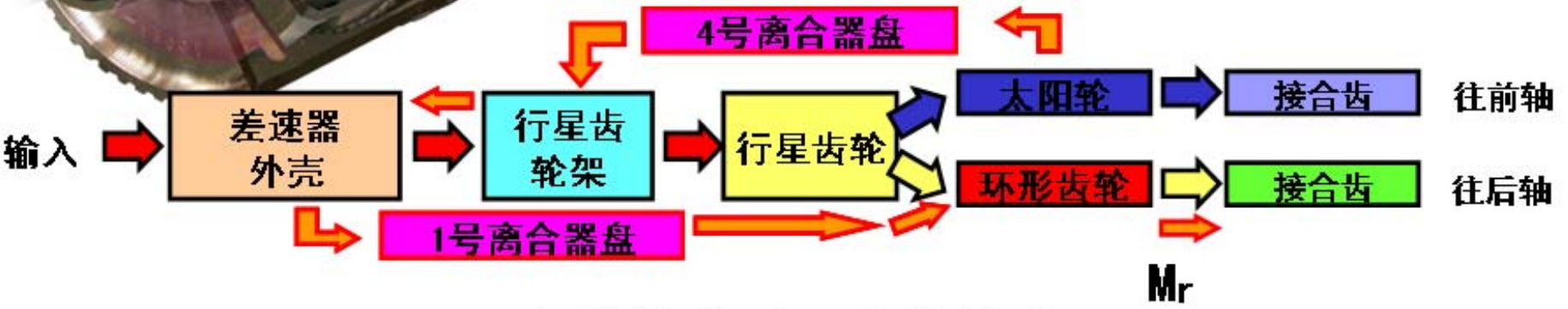


前轮转矩：
后轮转矩＝40：60

(3)前轮转速大于后轮转速

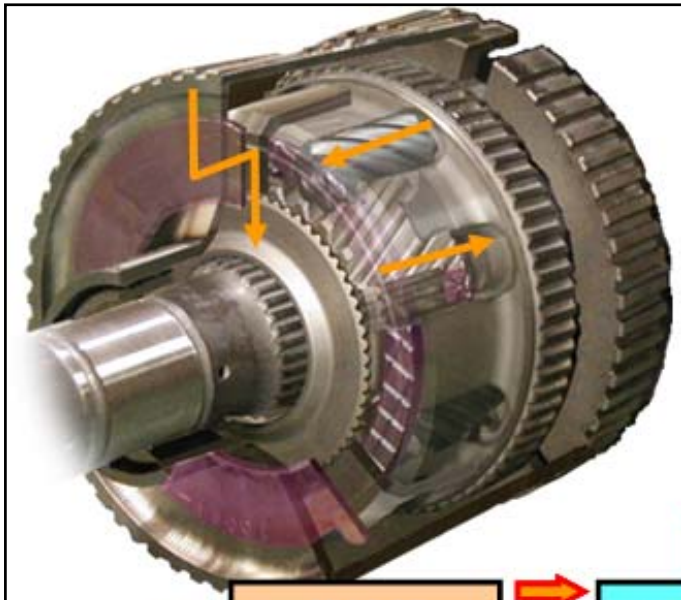


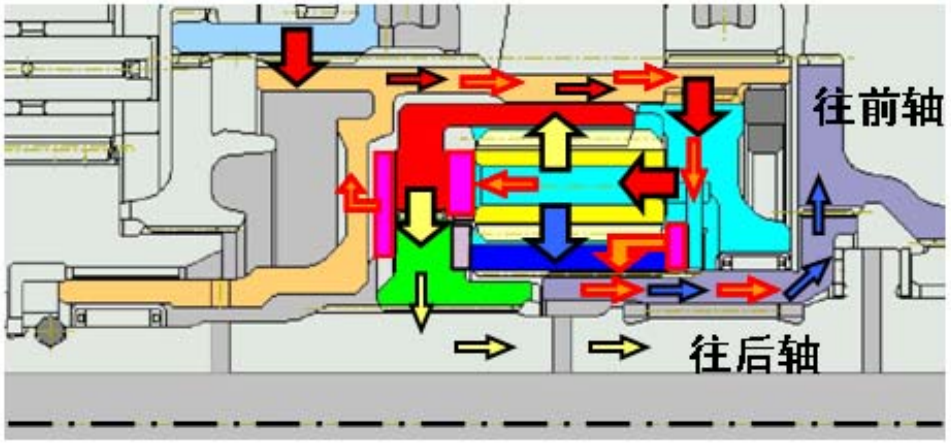


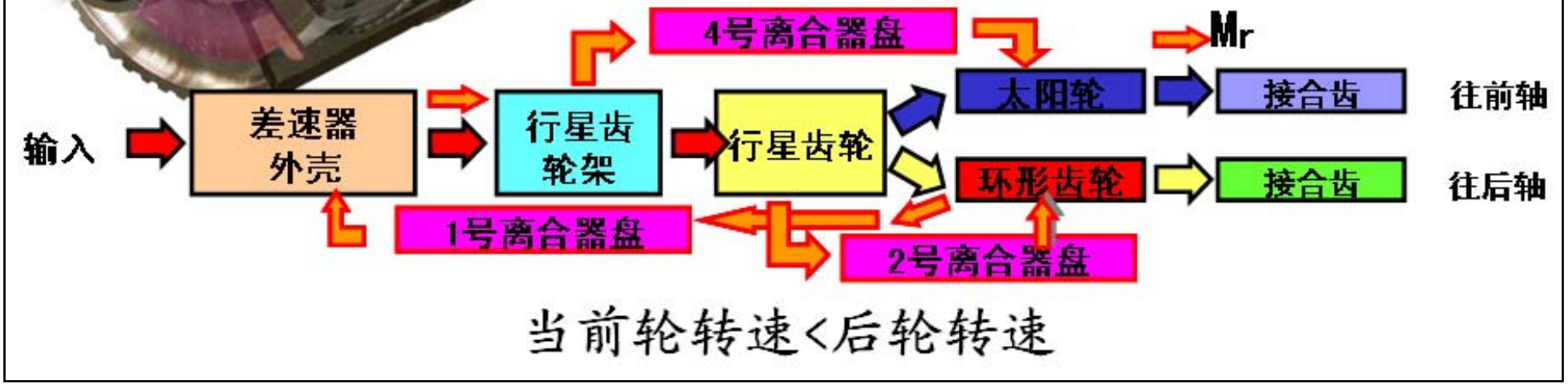


前轮转矩：后轮转矩＝29：71

(4) 前轮转速小于后轮转速



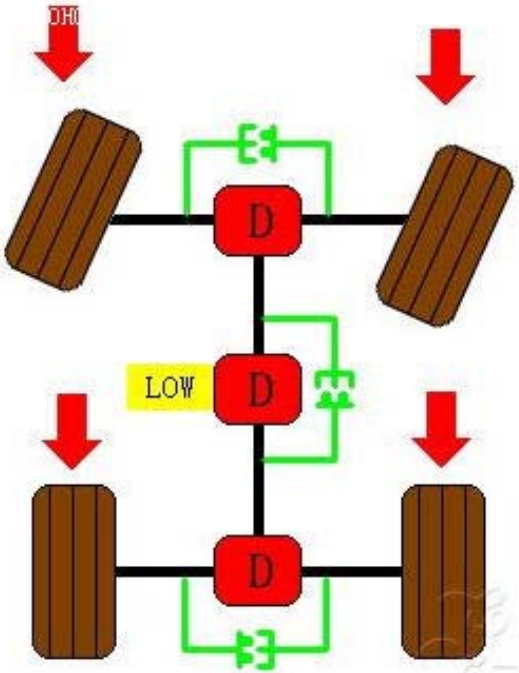




前轮转矩：后轮转矩＝53：47

5.2、梅塞德斯奔驰G级

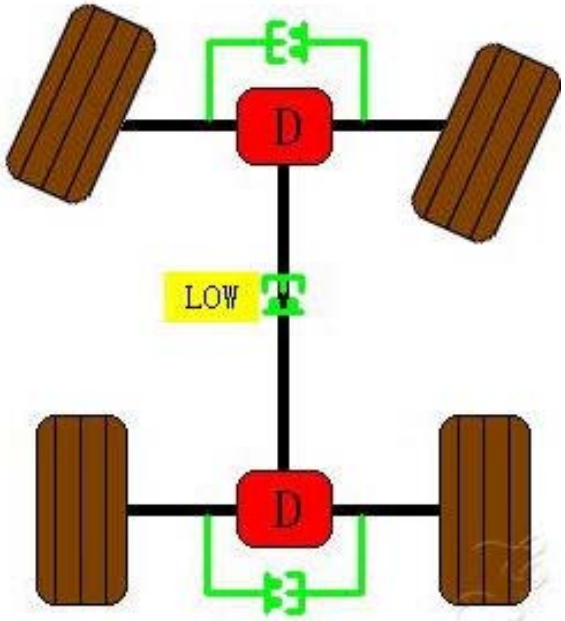




- 全时四驱，中央、前/后桥机械式差速锁，越野低速挡，制动干预系统(包含牵引力控制系统的电子稳定程序ESP)；
- 目前尚处于量产阶段的世界上唯一一款装有前、中、后三个机械式差速锁的SUV。在与越野低速挡的配合下，G级拥有目前SUV中最强的极限通过性能，并且由于制动干预系统的辅助，使得其铺装路面性能与混合路况性能也具备很高的水准；
- 唯一不足的地方在于：常规差速器本身不具备限滑功能，在连续变化路面表现不是很好，制动干预系统的极限控制能力有限。

5.3、JEEP牧马人RUBICON

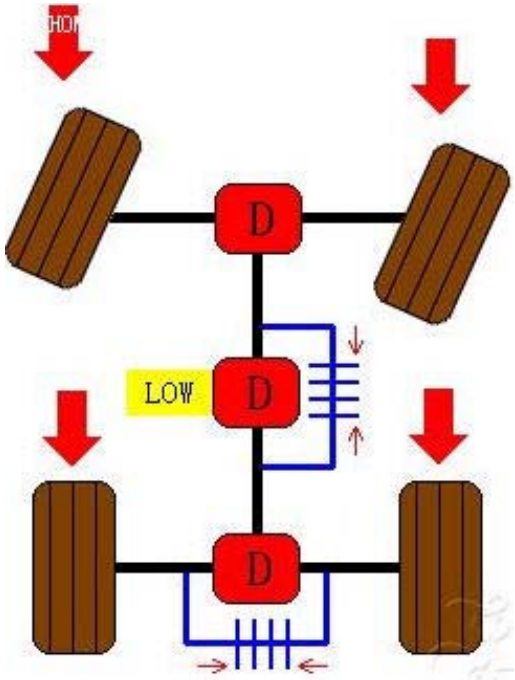




- 四轮驱动系统：手动牙嵌式接通的四驱系统，前、后机械式差速锁；
- 牧马人RUBICON同样代表了当今最高级越野水准，高达4.11：1的越野低速挡以及前后桥的机械式差速锁，保证了它的极限越野能力甚至可与G级并驾齐驱；
- 但其劣势同样明显：纯粹手动操纵的可接通式四驱系统虽保证了强大的可靠性，但由于缺少自动限滑辅助设备，导致这套驱动系统对于混合路况以及铺装路面的行驶毫无优势可言，所以虽然特点鲜明，但综合性能并不值得称道。

5.4、保时捷凯宴/大众途锐

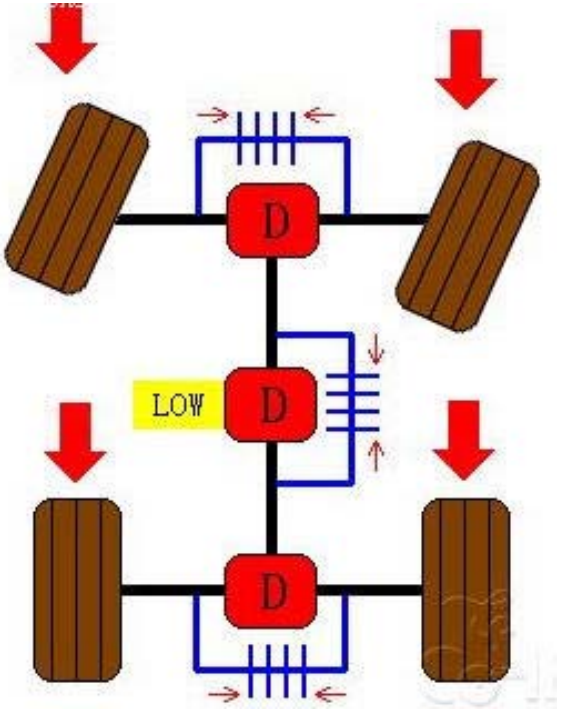




- 全时四驱，中央、后桥液压多摩擦片锁止机构，越野低速挡，制动干预系统(同样包含牵引力控制系统的电子稳定程序ESP/保时捷稳定管理系统PSM)；
- 卡宴和途锐的驱动系统几乎整合了当今世界上最先进的辅助装置，其中央、后桥液压多摩擦片都可以预先手动100%锁止，并有越野低速挡的支持，可以达到极高的极限通过性能，可以说这是仅次于G级和牧马人RUBICON的高超水准；
- 对于铺装路面性能和混合路况性能，这套驱动系统的优势更明显，特别是具有跑车血统的卡宴，它在正常行驶状态时前后动力分配达到38：62(途锐为50：50)，并在保时捷稳定管理系统的辅助下，成为了当今拥有最强公路行驶性能的SUV。

5.5、新一代JEEP大切诺基

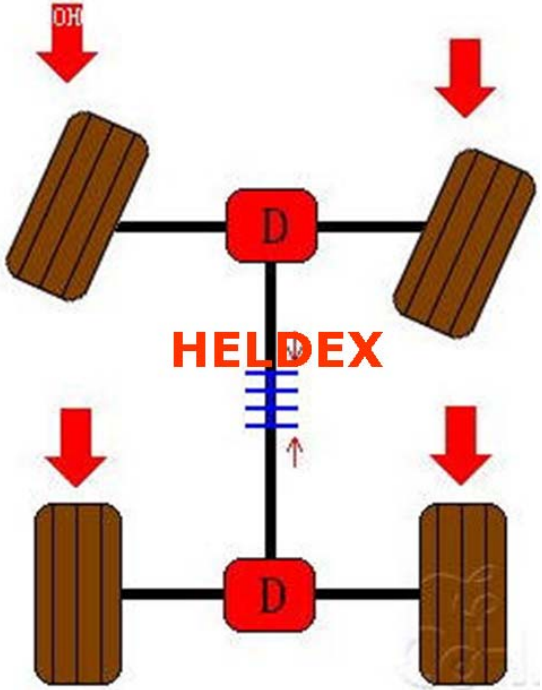




- 全时四驱，中央、前/后桥液压多摩擦片机构，越野低速挡，制动干预系统(牵引力控制系统)；
- 新款大切诺基可以选装一种新型的四驱系统—QUADRA-DRIVE 2，它是由前、中、后三套液压多摩擦片机构外加越野低速挡组合而成，这三套液压多摩擦片机构都是由电脑根据附着力状况自动控制的，几乎可以做到将动力灵活地分配于每个车轮，同时也具备了很高的自动性，这在混合路况能够十分明显地得到体现；
- 但缺点固然存在：不能手动预先100%锁止，所以其极限性能必会受到影响。

5.6、沃尔沃XC90/宝马X3

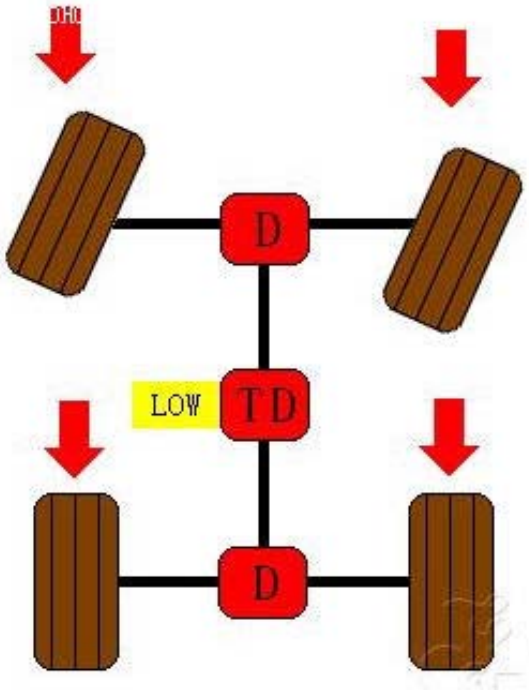




- 四驱系统：适时四驱，制动干预系统(整合了牵引力控制系统的动态稳定程序DSC)；
- 定位城市SUV，这套系统的工作方式是，在前桥发生打滑的一瞬间，多摩擦片系统开始工作，将动力传递至后桥；由于自动化程度很高，在混合路况的表现比较出色，但对于越野行驶来说连贯性不足。

5.7、路虎揽胜



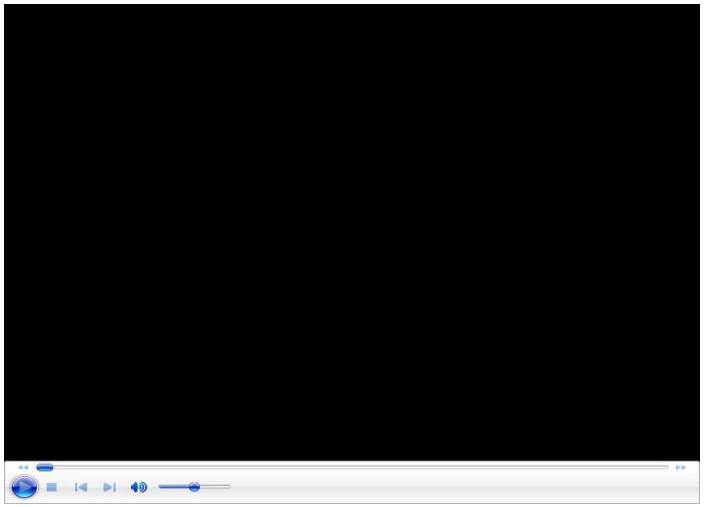


- 全时四驱，中央转矩感应自锁式差速器，越野低速挡，制动干预(整合了牵引力控制系统的DSC动态稳定程序和HDC陡坡缓降控制系统)；
- HDC是一套用于下坡行驶的自动控制系统，系统启动后，驾驶员无需踩制动踏板，车辆会自动以较低的速度行驶，并且能够逐个对超过安全转速的车轮施加制动力，从而保证车辆平稳下坡，此时制动踏板只是用于被动防止打滑。现在有很多车辆都配备了这类系统，如前面提到的卡宴/途锐，丰田PRADO。但在这之中，最出色的无疑是路虎的HDC，因为它是所有车辆中下坡行驶速度最慢的。

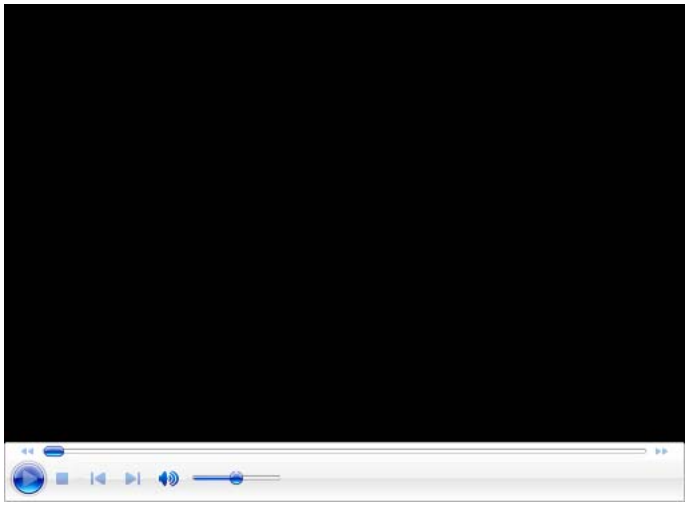
第七章作业

1. 试从结构和性能方面对全时四轮驱动车辆和分时四轮驱动车辆进行比较。
2. 试画出 Audi 90 的传动系统结构简图(其结构示意图见下页)，指出主要零部件名称。
3. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

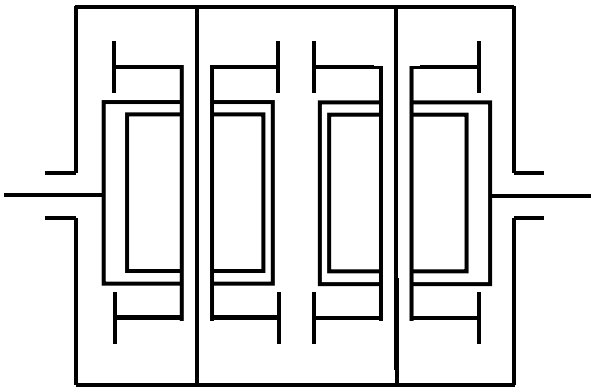
Audi A6_Quattro
爬37.5°陡坡视屏

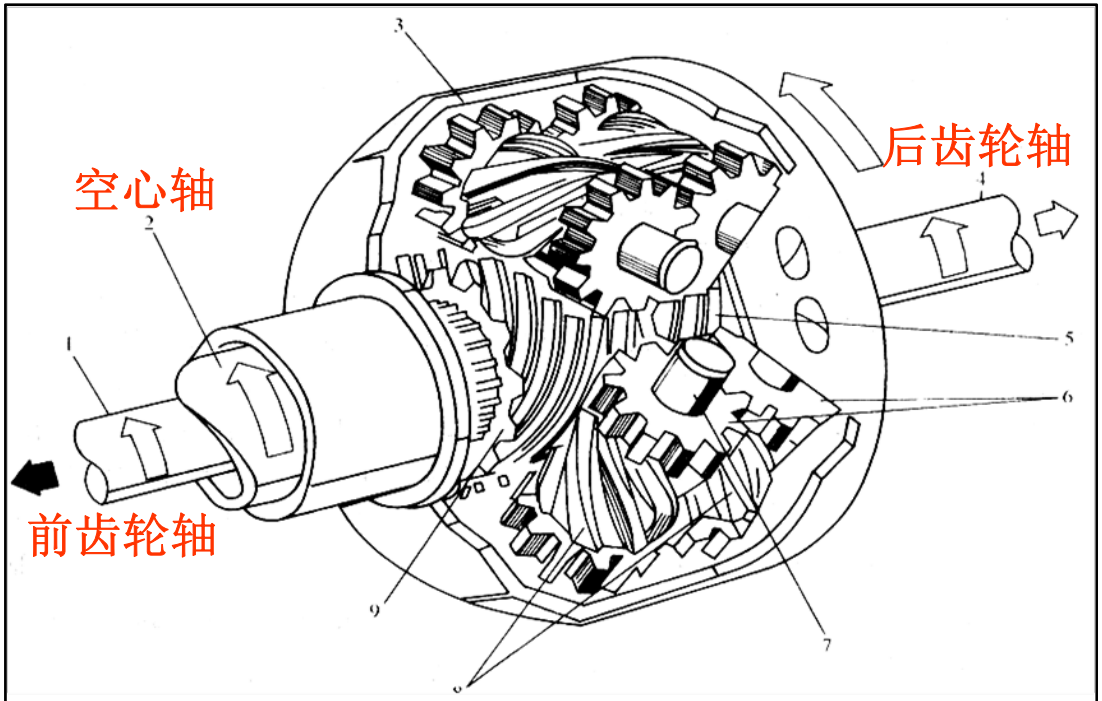


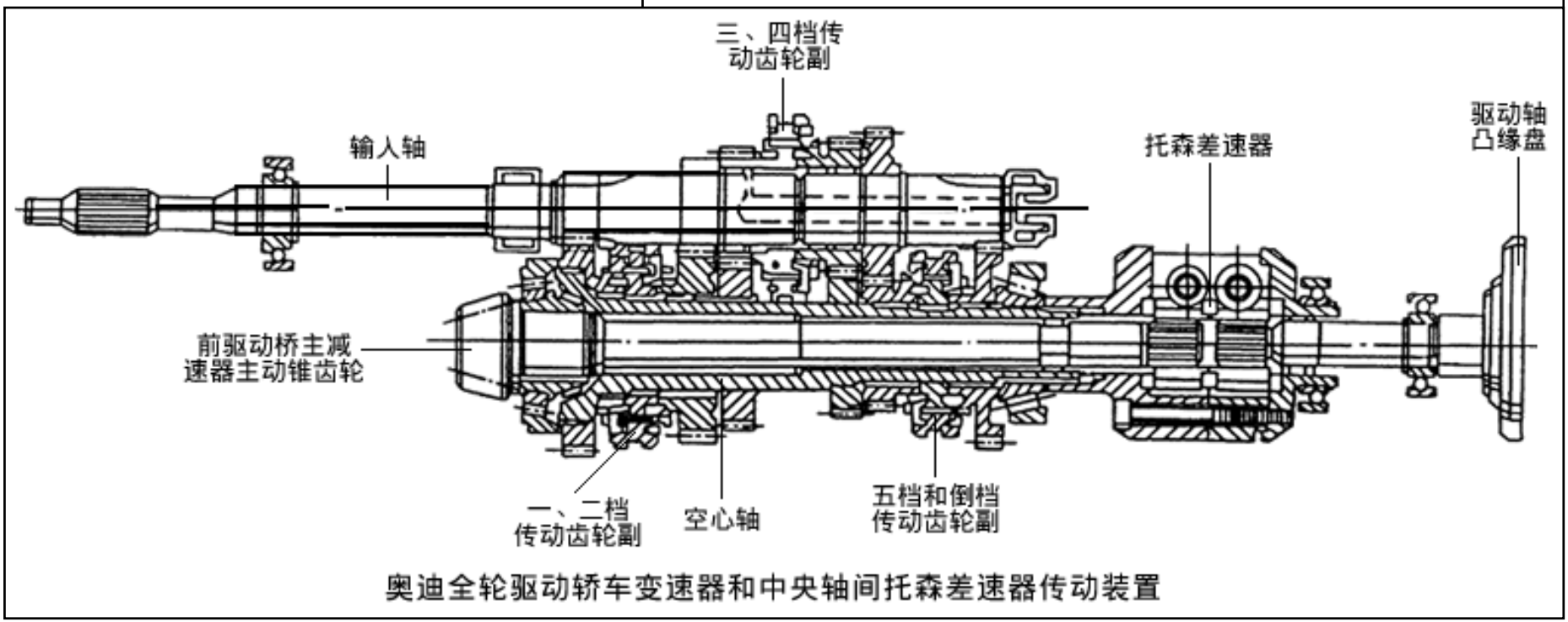
宝马X-drive
四轮驱动演示



AUDI80/90
轴间差速器







奥迪全轮驱动轿车变速器和中央轴间托森差速器传动装置